

PBLIF-005

Aplikasi Penyewaan Transportasi Listrik Ramah Lingkungan

Disusun Oleh :

3312401033 – Khairul Nizam

3312401032 – Aruna Fajar P

3312401042 – Muhammad Danial

3312401052 – Maulana Ramadan

IDENTITAS PROYEK

Nomor ID	:	PBL IF-005
Pengusul Proyek	:	Miratul Khusna Mufida S.ST, M.Sc
Manajer proyek	:	Cyntia Lasmi Andesti, S.Kom., M.Kom
Co Manpro	:	-
Judul Proyek	:	Voltrans : Aplikasi Penyewaan Transportasi Listrik Ramah Lingkungan
Luaran	:	1. Aplikasi Voltrans 2. Laporan RPP, Laporan ATS, dan Laporan UAS 3. Logbook dan Backlog 4. Video Demo 5. Video Presentasi 6. Poster
Klien/Pelanggan	:	[Jika ada]
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	:	1 Cyntia Lasmi Andesti,S.Kom., M.Kom [Pemrograman Berorientasi Objek] 2 Dr. Ir.Uuf Brajawidagda [Bahasa Inggris Untuk Komunikasi] 3 Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs [Basis Data] 4 Alena Uperiati, S.T, M.Cs [Dasar Rekayasa Perangkat Lunak] 5 Agung Riyadi,S.Si., M.Kom [Pemograman Web] 6 Banu Filasuf, S.Tr. [Basis Data]
Anggota Tim Mahasiswa	:	1 33124014033 - Khairul Nizam 2 33124014032 – Aruna Fajar Prayoga 3 33124014042 – Muhammad Danial 4 33124014052 – Maulana Ramadan

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	6
RIWAYAT DOKUMEN	8
SPESIFIKASI SISTEM	10
A. Deskripsi Umum	10
B. Metode Pengembangan Sistem	11
C. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional	12
D. Pemodelan Sistem	14
E. Desain Basisdata	20
F. Desain Antarmuka	22
HASIL IMPLEMENTASI	24
A. Implementasi Antarmuka	24
B. Implementasi Basis Data	32
C. Pengujian Aplikasi dan Deployment	40
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Lesson Learned	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode SCRUM	12
Gambar 2. Peta Pengguna	14
Gambar 3. Usecase Diagram	15
Gambar 4. Gambar Model Relasional	20
Gambar 5. Desain Beranda	22
Gambar 6. Desain Katalog Produk	22
Gambar 7. Desain Halaman Register	22
Gambar 8. Desain Halaman Login	22
Gambar 9. Desain Halaman Pesanan	23
Gambar 10. Desain Detail Produk	23
Gambar 11. Desain User Profile	23
Gambar 12. Desain Dashboard Admin	23
Gambar 13. Implementasi Login	24
Gambar 14. Implementasi Register	24
Gambar 15. Implementasi Beranda	25
Gambar 16. Implementasi Profil Pengguna	26
Gambar 17. Implementasi Halaman Sewa	26
Gambar 18. Implementasi Detail Produk	27
Gambar 19. Implementasi Halaman Pesanan	27
Gambar 20. Implementasi Halaman Pembayaran	28
Gambar 21. Implementasi Halaman Detail Pesanan	29
Gambar 22. Implementasi Halaman Detail Pesanan	29
Gambar 23. Implementasi Dashboard Admin	30
Gambar 24. Implementasi Tambah Produk	31
Gambar 25. Manajemen Pesanan	31
Gambar 26. Halaman List Item Pesanan	31
Gambar 27. Struktur Tabel Users	33
Gambar 28. Contoh Data Tabel Users	33
Gambar 29. Struktur Tabel Products	34
Gambar 30. Contoh Data Tabel Products	34
Gambar 31. Struktur Tabel Orders	35
Gambar 32. Contoh Data Tabel Orders	35
Gambar 33. Struktur Tabel Payments	35
Gambar 34. Struktur Tabel Addresses	36
Gambar 35. Contoh Data Tabel Addresses	36
Gambar 36. Query Registrasi Pengguna	37
Gambar 37. Query Mengambil Data Produk	37
Gambar 38. Query Membuat Pesanan	38
Gambar 39. Query Membuat Data Pembayaran	39
Gambar 40. Query Menghapus Alamat	39

Gambar 41. Konfigurasi Server	46
Gambar 42. Detail Server	46
Gambar 43. Koneksi Server via SSH	47
Gambar 44. Cek Update Sistem Operasi	47
Gambar 45. Melakukan Clone Project dari Github	48
Gambar 46. Set Permissions Direktori	48
Gambar 47. Edit File Konfigurasi .env	48
Gambar 48. Proses Pengeditan Konfigurasi file .env	49
Gambar 49. Konfigurasi Direktori Default Web Server	50
Gambar 50. Cek Status Web Server Setelah Konfigurasi	50
Gambar 51. Tampilan Halaman Awal Aplikasi Setelah di Deploy	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Riwayat Pengerjaan	8
Tabel 2. Tabel Kontribusi Anggota	9
Tabel 3. Tabel Kebutuhan Fungsional	12
Tabel 4. Tabel Kebutuhan Non Fungsional	13
Tabel 5. Tabel Skenario Use Case Login	16
Tabel 6. Tabel Skenario Use Case Registrasi	16
Tabel 7. Tabel Skenario Use Case Kelola Profil	17
Tabel 8. Tabel Skenario Use Case Mencari Transportasi	17
Tabel 9. Tabel Skenario Use Case Buat Pesanan	18
Tabel 10. Tabel Skenario Use Case Pembayaran	18
Tabel 11. Tabel Skenario Use Case Manajemen Data Transportasi	19
Tabel 12. Tabel Skenario Use Case Memberi Ulasan	19
Tabel 13. Fungsi Setiap Tabel Basis Data	32
Tabel 14. Hasil Pengujian Black Box Testing Registrasi Akun	41
Tabel 15. Hasil Pengujian Black Box Testing Melakukan Login	41
Tabel 16. Hasil Pengujian Black Box Testing Mencari Kendaraan	42
Tabel 17. Hasil Pengujian Black Box Testing Proses Penyewaan	43
Tabel 18. Hasil Pengujian Black Box Testing Manajemen Produk	44
Tabel 19. Hasil Pengujian Black Box Testing Manajemen Alamat Pengguna	45
Tabel 20. Hasil Pengujian Black Box Testing Mengelola Pesanan	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Versi Lengkap	54
Lampiran 2. Link Aplikasi	54
Lampiran 3. Link Video Presentasi	54
Lampiran 4. Link Video Demo Aplikasi	54
Lampiran 5. Poster	55
Lampiran 6. Link Github Proyek	55
Lampiran 7. Dokumentasi Pengerjaan	56

RIWAYAT DOKUMEN

Tabel 1. Tabel Riwayat Pengerjaan

No.	Tahapan	Luaran yang dihasilkan	Anggota Tim yang Mengerjakan
1.	Perencanaan	Judul, Deskripsi dan Latar belakang Proyek	Seluruh Anggota tim
2.	Analisis	Identifikasi Kebutuhan Pengguna,Pembagian Tugas dan Perencanaan Proyek	Khairul Nizam
3.	Desain	Wireframe,Mockup dan UI	Maulana Ramadan
		Diagram Use Case, Database, ER, dan Class Diagram	Aruna Fajar Praayoga
			Muhammad Danial
4.	Implementasi	Source Code Halaman User Interface dan Halaman Sistem CRUD Admin	Khairul Nizam
			Maulana Ramadan
			Aruna Fajar Praayoga
			Muhammad Danial
5.	Testing	Laporan Testing	Aruna Fajar Prayoga
			Khairul Nizam
6.	Deployment	Web Aplikasi Voltrans	Muhammad Danial

Tabel 2. Tabel Kontribusi Anggota

Nama Anggota	Kontribusi
Khairul Nizam	Front-end
Muhammad Danial	Back-end
Maulana Ramadan	Desain UI/UX
Aruna Fajar Prayoga	Testing

SPEKIFIKASI SISTEM

A. Deskripsi Umum

Melihat kondisi negara kita saat ini, Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan tingkat penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak tertinggi di dunia [1]. Kita menghadapi penurunan kualitas udara di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, yang disebabkan oleh asap dan gas berbahaya yang sebagian besar berasal dari emisi kendaraan bermotor.

Menanggapi permasalahan tersebut, kami berupaya memberikan solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat, salah satunya melalui pengembangan transportasi listrik. Teknologi kendaraan listrik dinilai lebih efisien dan berpotensi mengurangi polusi udara di kawasan perkotaan yang padat [2]. Selain itu, transportasi listrik dianggap ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung (*zero emission*) selama operasionalnya, sehingga dapat menurunkan tingkat polusi udara serta dampak negatif terhadap lingkungan. Namun demikian, harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi membuat sebagian masyarakat berpikir dua kali untuk membelinya.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik di berbagai negara juga menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang tercantum dalam Global EV Outlook 2022 yang diterbitkan oleh International Energy Agency, jumlah penjualan kendaraan listrik pada tahun 2021 mencapai 6,6 juta unit—dua kali lipat dari tahun sebelumnya—dan mengalami peningkatan tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir [3].

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merancang sebuah aplikasi yang memfasilitasi penyewaan transportasi listrik, seperti sepeda listrik, skuter listrik, dan mobil listrik. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan platform penyewaan transportasi ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi emisi karbon, mendorong transisi dari transportasi konvensional ke transportasi listrik, serta memberikan akses yang lebih mudah dan harga yang terjangkau bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi listrik untuk aktivitas sehari-hari.

Beberapa fitur atau menu yang dapat dijalankan oleh aplikasi sebagai berikut :

- 1) Registrasi dan autentikasi pengguna
Fitur ini berfungsi pada pengguna untuk mendaftar, login, dan logout dari aplikasi. Admin juga memiliki halaman login khusus untuk mengakses portal admin.
- 2) Manajemen Profil
Pengguna dapat mengelola informasi profil mereka sendiri, seperti mengubah nama dan foto profil, mengubah kata sandi, memperbarui alamat, serta mengubah nomor telepon.
- 3) Pencarian dan Filter Produk
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari kendaraan berdasarkan tipe, harga, dan ketersediaan. Pengguna dapat melihat detail kendaraan sebelum menyewa.
- 4) Booking dan Pembayaran
Pada bagian ini pengguna akan dihadapkan dengan sebuah sistem yang beroperasi untuk memesan dan membayar transportasi listrik dengan mudah dan efisien.

5) Pengembalian Kendaraan

Jika pengguna telah menyelesaikan masa penyewaannya, maka pengguna akan dihadapkan oleh fitur yang bisa mengakses kendaraannya yang telah disewa tersebut dan juga denda yang harus ditanggung jika tidak mengembalikan kendaraan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

6) Riwayat Transaksi

Fitur yang menunjukkan berbagai riwayat atau hasil dari transaksi pengguna yang telah dilakukan di masa lampau.

7) Notifikasi

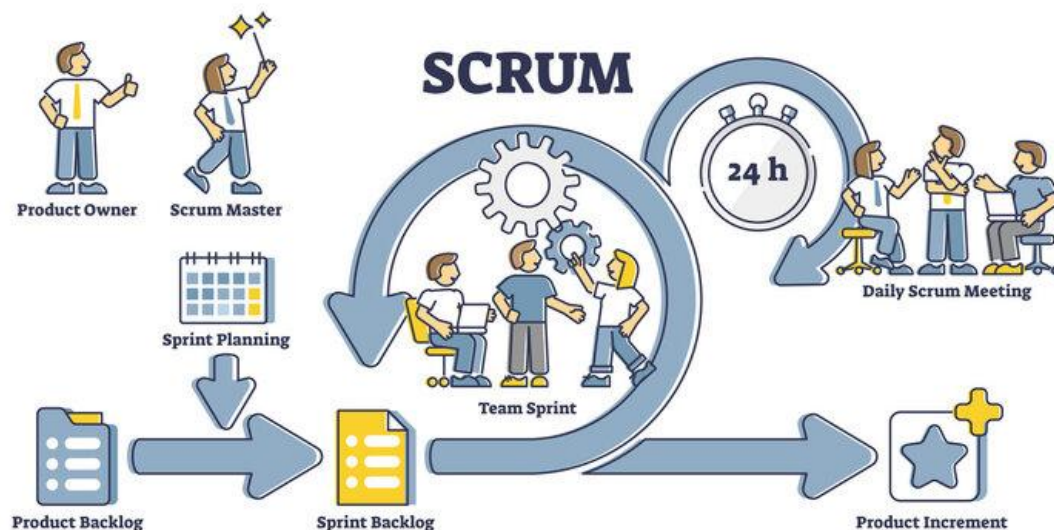
Fitur pemberitahuan kepada pengguna terkait pesanan, pembayaran, atau informasi penting lainnya yang berkaitan dengan aplikasi ini.

B. Metode Pengembangan Sistem

Untuk pengembangan sistem aplikasi kami, kami menggunakan metode scrum untuk proses pengembangannya. Metode Scrum menempatkan tim di jantung manajemen pengembangan produk. Prinsipnya adalah dapat bergerak maju bersama, sebagai sebuah tim, sambil memiliki kemampuan untuk reorientasi spesifikasi produk sesuai dengan kemajuan dan persyaratan baru pelanggan. Scrum adalah metode tangkas yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Secara konkret, versi tambahan produk dikirim ke pengguna akhir pada tenggat waktu singkat (kecepatan rata-rata dua hingga tiga minggu)[4]. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai yang disampaikan, dari awal hingga akhir proyek Scrum.

Metode Scrum digunakan di semua proyek yang membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi persyaratan baru[5]. Oleh karena itu ideal untuk menerapkan fitur baru selama pengembangan produk digital. Sebagai metodologi tangkas yang paling komprehensif, setiap elemen dari metode Scrum (tugas peran, tenggat waktu, poin pelanggan, sprint) harus dihormati sebagai metode untuk bekerja. Itulah sebabnya tidak ditujukan untuk semua jenis produk.

Meskipun mudah dimengerti, Scrum sulit untuk dikuasai dan diterapkan secara efektif. Berdasarkan tujuan singkat, metode Scrum memiliki keuntungan menjadi lebih fleksibel daripada metode manajemen proyek tradisional[6]. Adapun alur proses dari metode Scrum dapat ditampilkan pada Gambar 1. Berikut.



Gambar 1. Metode SCRUM

C. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Berikut adalah beberapa kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan analisis dari sistem yang akan kami kembangkan :

1) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mencakup seluruh proses inti yang harus dapat dilakukan oleh sistem berdasarkan peran pengguna. Berikut adalah rincian dari kebutuhan fungsional yang dapat anda lihat pada Tabel 3 dibawah.

Tabel 3 Tabel Kebutuhan Fungsional

No	Aktor	Proses yang dilakukan
F01	Customer	Mendaftar dan melakukan login akun dengan email dan kata sandi
F02		Mengedit biodata diri dan mengganti kata sandi
F03		Melihat daftar transportasi yang tersedia untuk disewa (mobil, motor, skuter dan lainnya)
F04		Melakukan pemesanan transportasi dengan memilih waktu dan durasi penyewaan
F05		Melihat detail transportasi termasuk harga, tipe, dan fasilitas tambahan
F06		Melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran (COD, transfer bank, e-wallet).
F07		Membatalkan pesanan sebelum penyewaan dimulai
F08		Melihat riwayat pemesanan dan status penyewaan
F09	Admin	Mengelola data transportasi (menambah, mengedit, menghapus kendaraan)
F10		Melihat daftar pengguna terdaftar

F11		Mengelola pemesanan pengguna (melihat, menyetujui, menolak pemesanan)
F12		Melihat laporan keuangan terkait penyewaan kendaraan (total pendapatan, laporan bulanan)
F13		Mengelola metode pembayaran yang tersedia dalam sistem
F14	Non-user	Mengakses halaman beranda
F15		Melihat dan melakukan pencarian produk
F16		Melakukan login dan registrasi akun

2) Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan salah satu persyaratan sistem yang berfokus pada aspek kualitas dan kinerja sistem yang harus dipenuhi agar aplikasi dapat digunakan secara optimal. Berikut adalah rincian kebutuhan non fungsional pada aplikasi kami yang dapat anda lihat pada Tabel 4 dibawah.

Tabel 4. Tabel Kebutuhan Non Fungsional

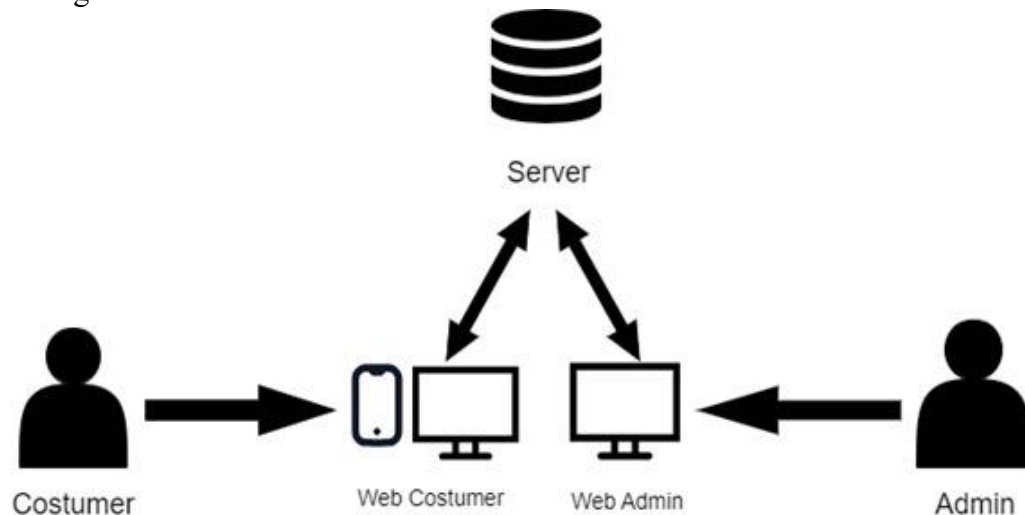
No	Proses yang dilakukan
NF01	Sistem harus responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, mobile).
NF02	Fitur aplikasi harus mudah dipahami dan di gunakan pengguna
NF03	Aplikasi harus menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
NF04	Sistem harus bisa menjamin semua data aman

D. Pemodelan Sistem

Berikut adalah rincian mengenai pemodelan sistem aplikasi kami :

1) Peta pengguna terhadap kebutuhan fungsional system.

Terdapat beberapa aktor yang terdapat pada aplikasi kami. Berikut beberapa aktor dan batasan fitur serta kebutuhan fungsionalnya yang dapat diakses oleh masing-masing aktor :



Gambar 2. Peta Pengguna

1. Customer

Costumer adalah seseorang yang mencari, memilih, dan menyewa kendaraan sesuai kebutuhan. Mereka juga dapat memberikan ulasan setelah penggunaan. beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh customer sebagai berikut :

- Customer bisa membuat dan mengelola akun dengan detail seperti nama, email, nomor telepon, dan informasi KTP/SIM. Fungsionalitas : pengelolaan profil.
- Dapat melihat dan melakukan pencarian serta sortir jenis, kapasitas penumpang dan harga kendaraan yang ingin disewa. Fungsionalitas : melihat produk.
- Melakukan pembayaran secara online dengan pilihan pembayaran dengan berbagai metode (kartu kredit, dompet digital, transfer bank).
- Dapat menentukan lokasi penjemputan ataupun pengantaran kendaraan.
- Melihat riwayat pesanan dan pembayaran.

2. Non-user

Aktor sebagai non-user adalah pengguna yang belum melakukan login kedalam aplikasi. Mereka hanya dapat melihat beberapa fitur mendukung yang dapat menarik minat mereka untuk mendaftar atau melakukan login ke aplikasi. beberapa fitur yang dapat diakses oleh aktor Nonuser sebagai berikut:

- a. Dapat mengakses halaman beranda.
- b. Dapat melihat dan mencari produk.
- c. Dapat melakukan login dan registrasi akun.

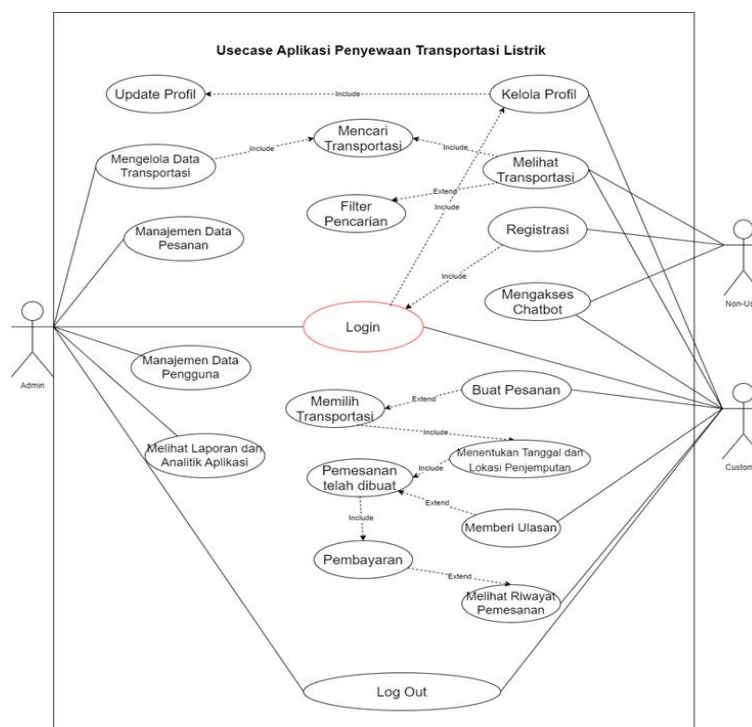
3. Admin

Admin adalah pengguna dengan hak akses yang lebih tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem dan operasional aplikasi seperti menambah, menghapus, mengedit dan melihat data-data produk pada aplikasi. Berikut adalah beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh admin:

- a. Melakukan manajemen data pengguna, kendaraan, pemesanan dan pembayaran.
- b. Dapat melihat laporan dan analitik aplikasi secara keseluruhan, seperti jumlah pengguna aktif, jumlah kendaraan terdaftar, pendapatan total, dan performa penyewaan.
- c. Mengelola aspek keamanan aplikasi, seperti verifikasi identitas pengguna dan pengawasan terhadap potensi aktivitas penipuan.
- d. Menyediakan fitur bantuan atau dukungan untuk menangani masalah teknis yang dihadapi oleh pengguna aplikasi.

2) Usecase Diagram.

Dengan semua sistem yang telah direncanakan sebelumnya, terdapatlah pada proyek kami sebuah usecase diagram sebagai berikut :



Gambar 3. Usecase Diagram

Diagram ini menggambarkan semua interaksi antara para aktor (Admin, Customer, dan Non-User) dengan sistem aplikasi penyewaan transportasi listrik. Setiap aktor memiliki hak akses dan fungsi berbeda sesuai perannya dalam sistem.

3) Skenario Use Case

Berikut beberapa skenario UseCase dari sistem yang kami rancang :

1. Use Case Scenario – Melakukan Login

Tabel 5. Tabel Skenario Use Case Login

Nama Use Case	Login
Deskripsi	Proses autentikasi pengguna untuk mengakses sistem aplikasi penyewaan transportasi listrik
Aktor	Admin, Costumer, Non-user
Pre-Condition	Pengguna belum melakukan login
Basic Flow	1. Pengguna membuka Halaman Login 2. Sistem menampilkan form login 3. Pengguna memasukkan username password 4. Sistem memvalidasi kredensial pengguna 5. Sistem mengautentikasi pengguna 6. Sistem menampilkan halaman beranda sesuai peran pengguna
Alternative Flow	4a. Kredensial tidak valid: 4a1. Sistem menampilkan pesan kesalahan 4a2. Kembali ke langkah 3
Post-Conditions	1. Pengguna berhasil login dan terautentikasi sistem 2. Pengguna dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya: a) Admin: Mengelola Data Transportasi, Manajemen Data Pesanan, Manajemen Data Pengguna, Melihat Laporan dan Analitik Aplikasi b) Customer: Melihat Transportasi, Mencari Transportasi, Memilih Transportasi, Buat Pesanan, Pembayaran, Melihat Riwayat Pemesanan 3. Sesi login pengguna aktif

2. Use Case Scenario – Registrasi Akun

Tabel 6. Tabel Skenario Use Case Registrasi

Nama Use case	Registrasi
Deskripsi	Pengguna baru melakukan registrasi
Aktor	Non-User
Pre-Condition	Pengguna belum memiliki akun

Basic Flow	1. Pengguna memilih opsi registrasi 2. Pengguna mengisi data registrasi 3. Sistem melakukan validasi data input pengguna 4. Sistem membuat akun baru 5. Sistem menampilkan notifikasi
Alternative Flow	3a. Data tidak valid 3a1. Sistem menampilkan pesan error 312. Kembali ke langkah 2 3b. Email sudah terdaftar 3b1. Sistem menampilkan pesan email sudah terdaftar 3b2. Kembali ke langkah 2
Post-Conditions	Akun baru dibuat dan pengguna dapat login ke aplikasi

3. Use Case Scenario – Kelola Profil

Tabel 7. Tabel Skenario Use Case Kelola Profil

Nama Use case	Kelola Profil
Deskripsi	Pengguna dapat melihat dan mengedit informasi akun profil
Aktor	Customer
Pre-Condition	Pengguna telah login
Basic Flow	1. Pengguna masuk ke halaman profil 2. Sistem menampilkan data profil pengguna 3. Pengguna dapat melihat data akun
Alternative Flow	Pengguna memilih menu update profil
Post-Conditions	Pengguna dapat melihat informasi akun

4. Use Case Scenario – Mencari Transportasi

Tabel 8. Tabel Skenario Use Case Mencari Transportasi

Nama Use case	Mencari transportasi
Deskripsi	Pengguna mencari dan memfilter transportasi
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna telah login 2. Pengguna berada di halaman utama
Basic Flow	1. Pengguna masuk ke halaman produk 2. Pengguna masuk ke menu pencarian produk 3. Pengguna memasukkan input di kolom pencarian 4. Pengguna menekan tombol cari 5. Sistem memproses inputan pencarian 6. Sistem menampilkan data transportasi sesuai inputan pengguna
Alternative Flow	5a. Tidak ada produk yang sesuai 5a1. Sistem menampilkan produk tidak ditemukan 6a. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan filter 6a1. Pengguna memilih filter produk (jenis, harga ,

	dll) 6a2. Sistem menampilkan hasil yang difilter 6a3. Kembali ke langkah 6
Post-Conditions	Pengguna melihat list transportasi yang sesuai

5. Use Case Scenario – Buat Pesanan

Tabel 9. Tabel Skenario Use Case Buat Pesanan

Nama Use case	Buat Pesanan
Deskripsi	Pengguna memesan transportasi
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna sudah login 2. Pengguna telah memilih transportasi
Basic Flow	1. Pengguna menekan tombol pesan produk 2. Sistem Menampilkan form pemesanan 3. Pengguna memilih tanggal dan lokasi penjemputan 4. Pengguna mengkonfirmasi detail pesanan 5. Pengguna melakukan submit pesanan 6. Sistem membuat pesanan dan instruksi pembayaran
Alternative Flow	2a. Transportasi tidak tersedia pada tanggal yang dipilih 2a1. Sistem menampilkan pesan produk tidak tersedia 2a2. Kembali ke langkah 2 5a. Pengguna membatalkan pesanan 5a1. Sistem mengembalikan ke halaman detail produk 5a2. Kembali ke langkah 1
Post-Conditions	Pesanan dibuat dan dilanjutkan dengan pembayaran

6. Use Case Scenario – Pembayaran

Tabel 10. Tabel Skenario Use Case Pembayaran

Nama Use case	Pembayaran
Deskripsi	Pengguna menyelesaikan pembayaran pesanan
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna sudah membuat pesanan 2. Status pesanan “Menunggu Pembayaran”
Basic Flow	1. Pengguna memilih metode pembayaran 2. Sistem menampilkan beberapa metode pembayaran 3. Pengguna menyelesaikan pembayaran 4. Sistem mengkonfirmasi pembayaran 5. Sistem mengupdate status pesanan
Alternative Flow	4a. Pembayaran gagal : 4a1. Sistem menampilkan pesan error 4a2. Sistem mengembalikan ke menu pembayaran

	4a3. Kembali ke langkah 2
Post-Conditions	Pesanan berhasil dibayar dan dikonfirmasi

7. Use Case Scenario – Manajemen Data Transportasi

Tabel 11. Tabel Skenario Use Case Manajemen Data Transportasi

Nama Use case	Manajemen Data Transportasi
Deskripsi	Admin mengelola data pesanan
Aktor	Admin
Pre-Condition	Admin telah login
Basic Flow	1. Admin mengakses halaman manajemen transportasi 2. Sistem menampilkan daftar list transportasi 3. Admin memilih opsi tambah transportasi 4. Sistem menampilkan form data transportasi 5. Admin mengisi data transportasi 6. Admin menyimpan data 7. Sistem memvalidasi data 8. Sistem menyimpan data transportasi baru
Alternative Flow	3a. Admin mengedit transportasi yang sudah ada 3a1. Admin memilih transportasi 3a2. Sistem menampilkan data form lama 3a3. Admin mengubah data yang diperlukan 3a4. Kembali ke langkah 6 3b. Admin ingin menghapus data transportasi 3b1. Admin memilih transportasi 3b2. Sistem meminta konfirmasi penghapusan data 3b3. Admin mengkonfirmasi penghapusan 3b4. Sistem menghapus data transportasi 7a. Data tidak valid 7a1. Sistem menampilkan pesan error 7a2. Kembali ke langkah 5
Post-Conditions	Pesanan berhasil di kelola dan di update

8. Use Case Scenario – Memberi Ulasan

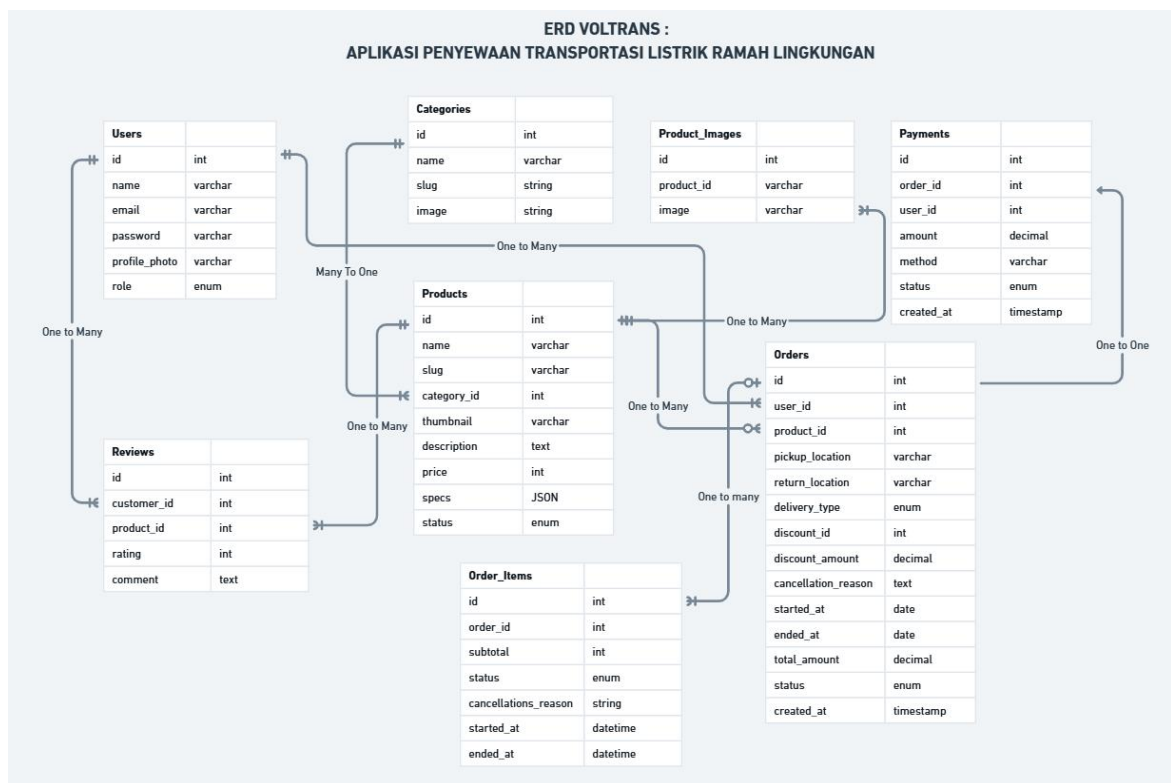
Tabel 12. Tabel Skenario Use Case Memberi Ulasan

Nama Use case	Memberi Ulasan
Deskripsi	Customer memberikan ulasan ketika sudah selesai menyewa
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna sudah login 2. Pengguna memiliki pesanan dengan status Selesai
Basic Flow	1. Pengguna mengakses detail pesanan yang selesai 2. Pengguna memilih opsi Beri Ulasan 3. Sistem menampilkan form ulasan 4. Pengguna memberikan rating dan komentar

	5. Pengguna mengirimkan ulasan 6. Sistem memvalidasi ulasan 7. Sistem menyimpan dan mempublikasikan ulasan
Alternative Flow	1a. Pesanan belum selesai 1a1. Sistem menampilkan pesan bahwa ulasan hanya bisa diberikan setelah pesanan selesai 4a. Pengguna batal memberikan ulasan 4a1. Pengguna menekan tombol batal 4a2. Sistem kembali ke detail pesanan 6a. Ulasan tidak valid (data kosong) 6a1. Sistem menampilkan pesan error 6a2. Kembali ke langkah 4
Post-Conditions	Pesanan berhasil di kelola dan di update

E. Desain Basisdata

Pada tahap ini dilakukan pembangunan basis data menggunakan MySQL untuk menunjang sistem yang dibangun. Berikut adalah desain basisdata dari aplikasi kami yang terdiri dari beberapa entitas utama yang berperan sebagai inti dari sistem kami yaitu sebagai berikut :



Gambar 4. Gambar Model Relasional

Berdasarkan gambar diatas, aplikasi memiliki entitas utama seperti Users, Products, Orders, dan Payments saling terhubung untuk memastikan alur bisnis yang efisien dan

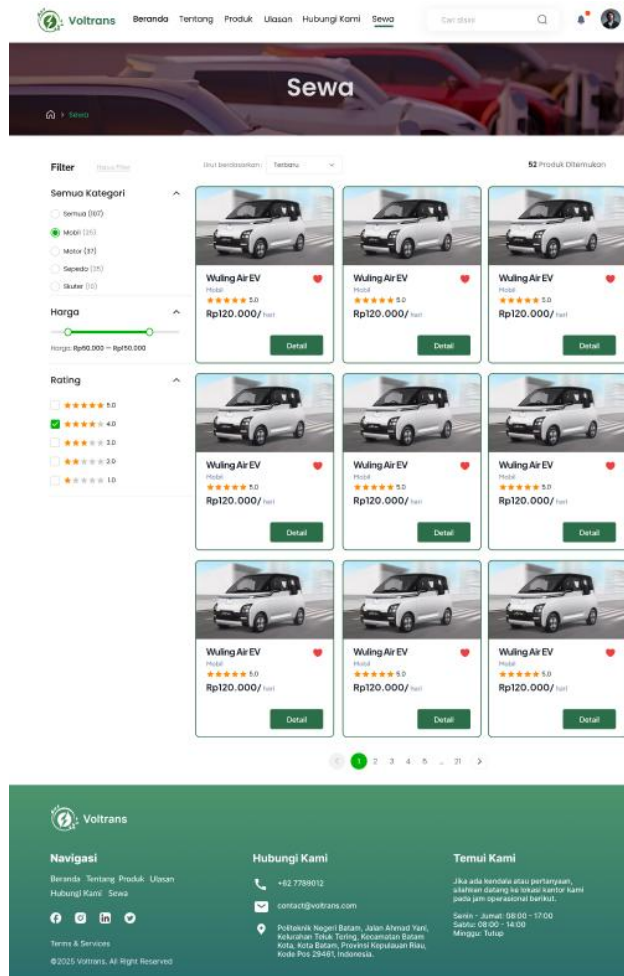
konsisten. Pengguna (Users) dapat memiliki peran yang berbeda, seperti admin atau pelanggan, dan setiap pengguna dapat membuat banyak pesanan (Orders) serta memberikan ulasan (Reviews) terhadap produk yang mereka sewa. Produk sendiri diklasifikasikan ke dalam Categories, dilengkapi dengan gambar (Product_Images), dan memiliki spesifikasi yang disimpan dalam format JSON.

Berdasarkan gambar tersebut, kami akan menyimpulkan ringkasan tentang hubungan atau relasi antar entitas :

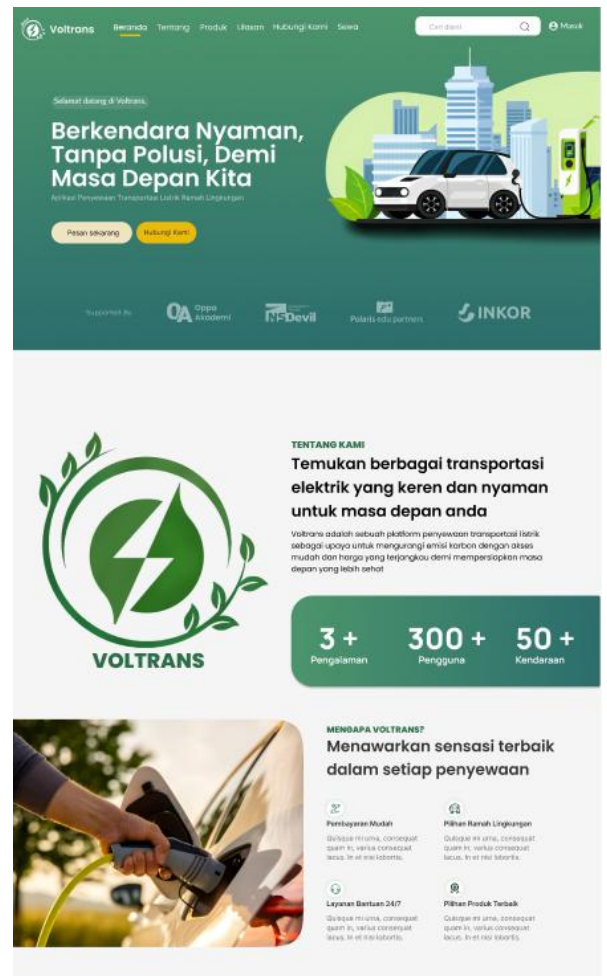
- 1) **Users → Orders**
Satu *user* dapat memiliki banyak *orders* (One to Many)
- 2) **Users → Payments**
Satu *user* dapat memiliki banyak *payments* (One to Many)
- 3) **Users → Reviews**
Satu *user* (pelanggan) dapat memberikan banyak *reviews* (One to Many)
- 4) **Categories → Products**
Satu *kategori* memiliki banyak *products* (One to Many)
- 5) **Products → Product_Images**
Satu *produk* dapat memiliki banyak *gambar produk* (One to Many)
- 6) **Products → Reviews**
Satu *produk* dapat memiliki banyak *reviews* (One to Many)
- 7) **Products → Orders**
Satu *produk* dapat muncul di banyak *orders* (One to Many)
- 8) **Orders → Order_Items**
Satu *order* memiliki banyak *order items* (One to Many)
- 9) **Orders → Payments**
Satu *order* hanya memiliki satu *payment* (One to One)
- 10) **Payments → Users & Orders**
Payment terhubung ke satu *user* dan satu *order* (Many to One)
- 11) **Order_Items → Orders**
Setiap *order item* terhubung ke satu *order* (Many to One)

F. Desain Antarmuka

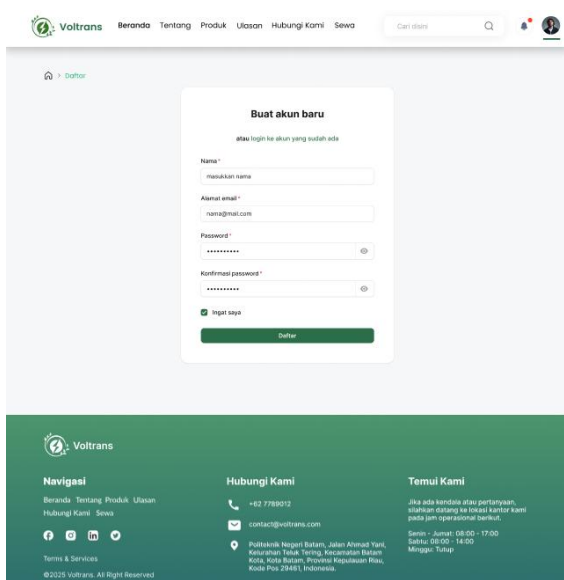
Berikut desain antarmuka yang telah kami rancang untuk pembuatan aplikasi kami :



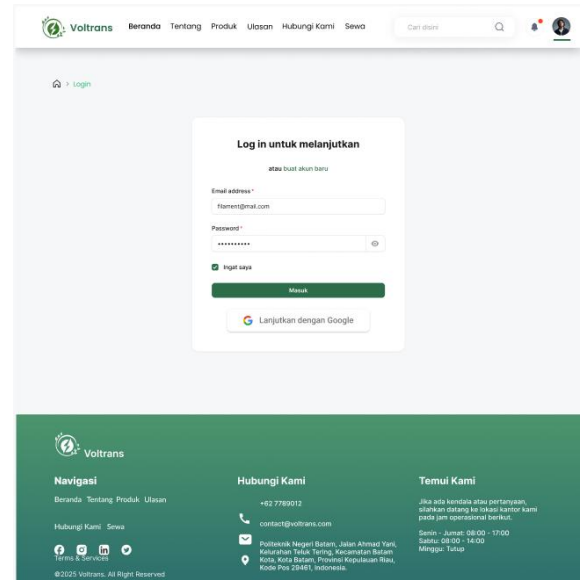
Gambar 6. Desain Katalog Produk



Gambar 5. Desain Beranda



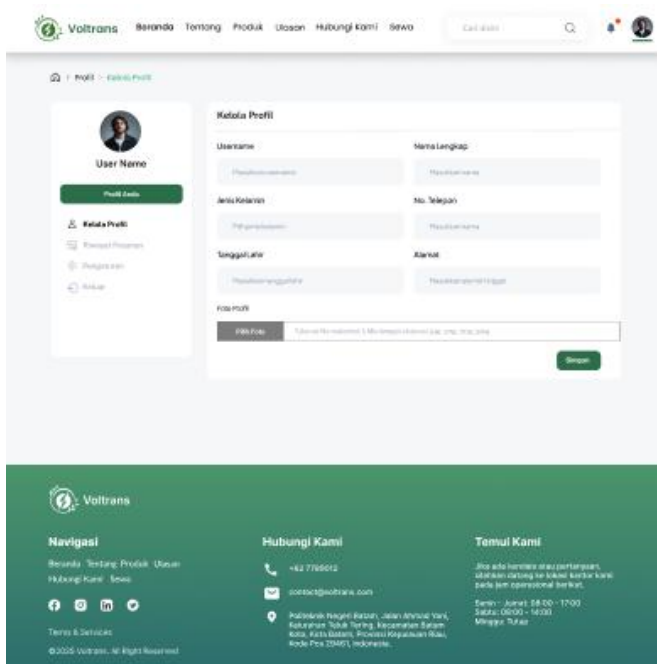
Gambar 7. Desain Halaman Register



Gambar 8. Desain Halaman Login

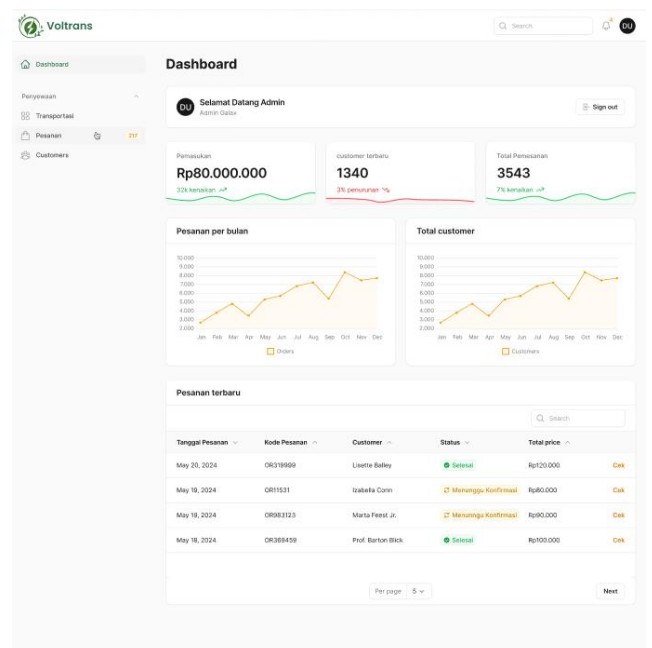


Gambar 10. Desain Detail Produk



Gambar 11. Desain User Profile

Gambar 9. Desain Halaman Pesanan



Gambar 12. Desain Dashboard Admin

HASIL IMPLEMENTASI

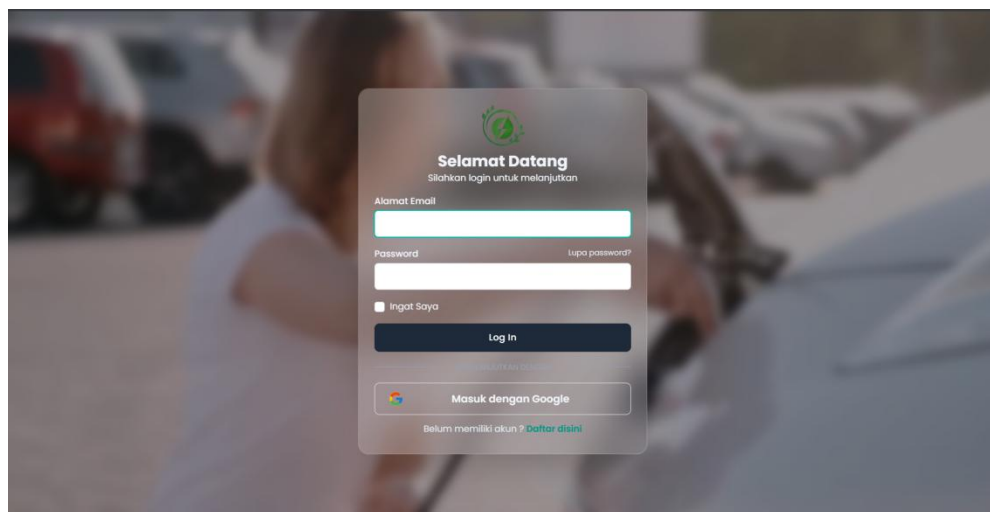
A. Implementasi Antarmuka

Berikut adalah beberapa contoh tampilan utama yang merupakan hasil dari implementasi antarmuka aplikasi yang telah selesai kami buat :

1. Tampilan Pengguna

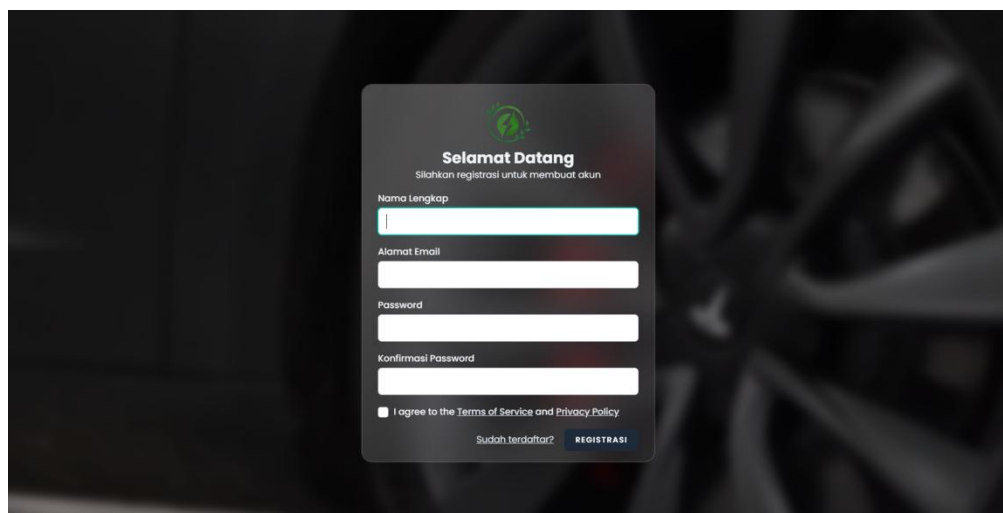
Berikut implementasi antarmuka yang telah selesai kami buat pada halaman pengguna yang dimana halaman ini akan menjadi tampilan utama pada aplikasi kami yang akan digunakan pengguna.

1) Halaman Login dan Register



Gambar 13. Implementasi Login

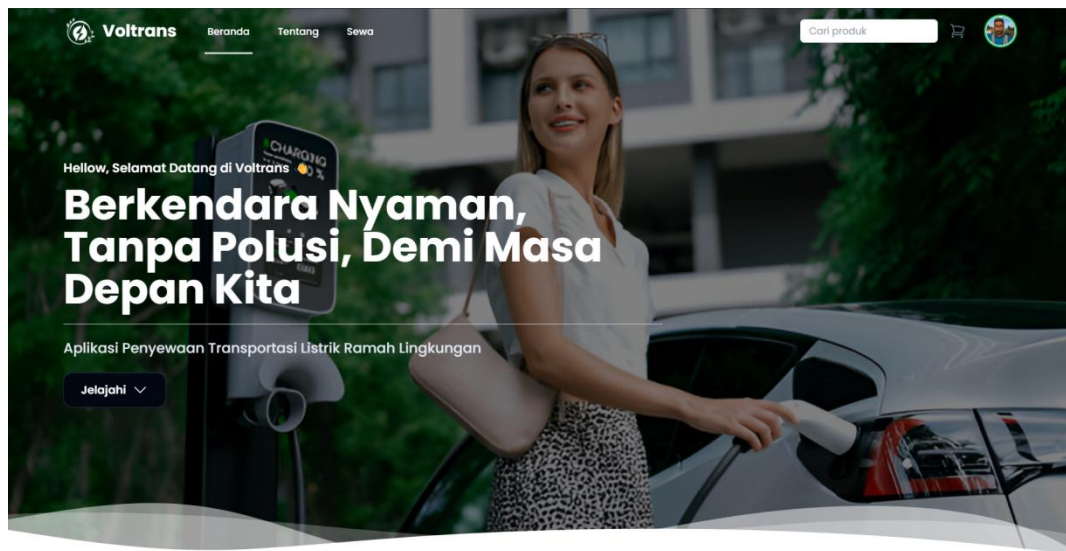
Ketika pengguna mengakses atau diarahkan langsung oleh sistem menuju laman login, mereka diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi.



Gambar 14. Implementasi Register

Sebaliknya, jika pengguna belum memiliki sebuah akun, mereka akan diarahkan kembali oleh sistem menuju laman registrasi tentunya untuk mendaftarkan akun baru mereka. Hanya dengan mengisi kolom nama, alamat email pengguna, kata sandi, serta konfirmasi ulang kata sandi, maka akun pengguna telah selesai dibuat dan selanjutnya akan diverifikasi langsung oleh admin sistem.

2) Halaman Beranda

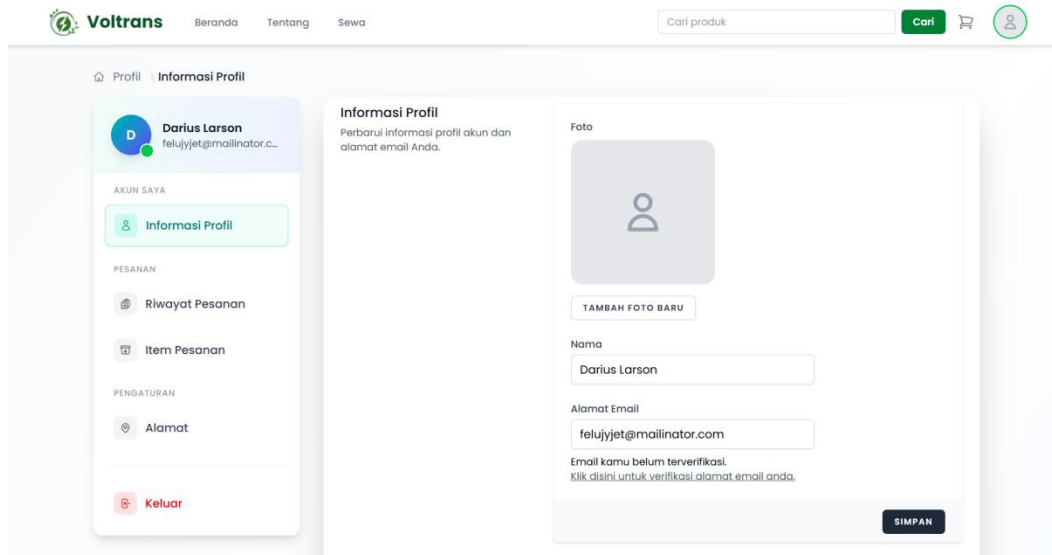


Gambar 15. Impelementasi Beranda

Berikut ini adalah tampilan utama ketika para pengguna mengakses aplikasi melalui website. Sama seperti slogan yang tertera di laman ini, aplikasi ini juga menghadirkan konsep warna latar belakang yang nyaman dipandang mata, serta fitur-fitur yang dirancang untuk membuat pengguna merasa lebih betah saat menggunakannya.

Pengguna tidak perlu repot-repot melakukan login dan registrasi terlebih dahulu ketika ingin sekadar melihat-lihat isi dari aplikasi ini, hanya dengan menekan tombol sewa sekarang, maka pengguna bisa melihat semua daftar kendaraan listrik ramah lingkungan yang sedang tersedia.

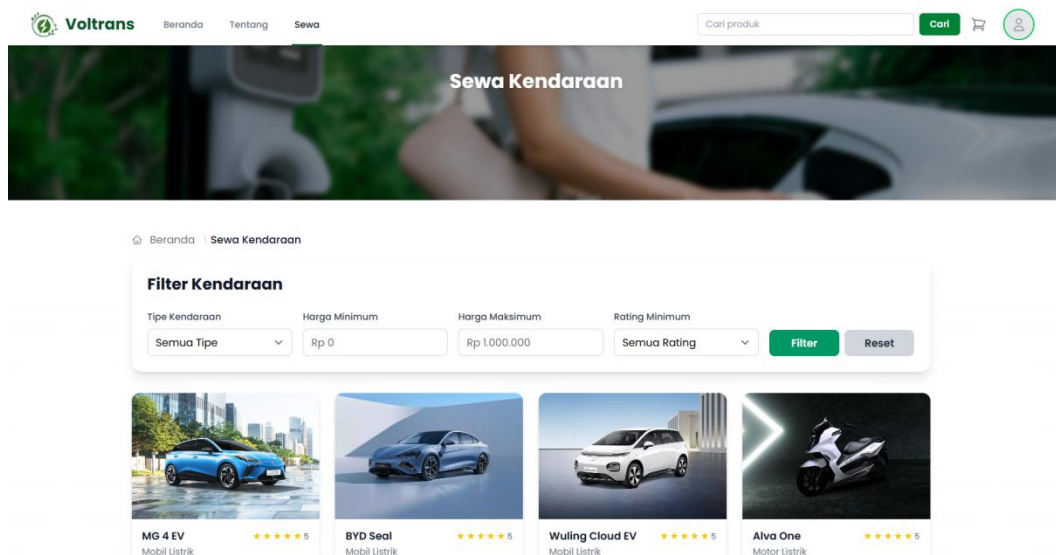
3) Halaman User Profil



Gambar 16. Implementasi Profil Pengguna

Pada laman ini, pengguna yang telah memiliki akun dapat mengelola dan mengupdate data akun mereka sendiri, seperti mengisi atau mengubah nama pengguna, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat, serta menambahkan foto profil jika pengguna menginginkannya.

4) Halaman Sewa

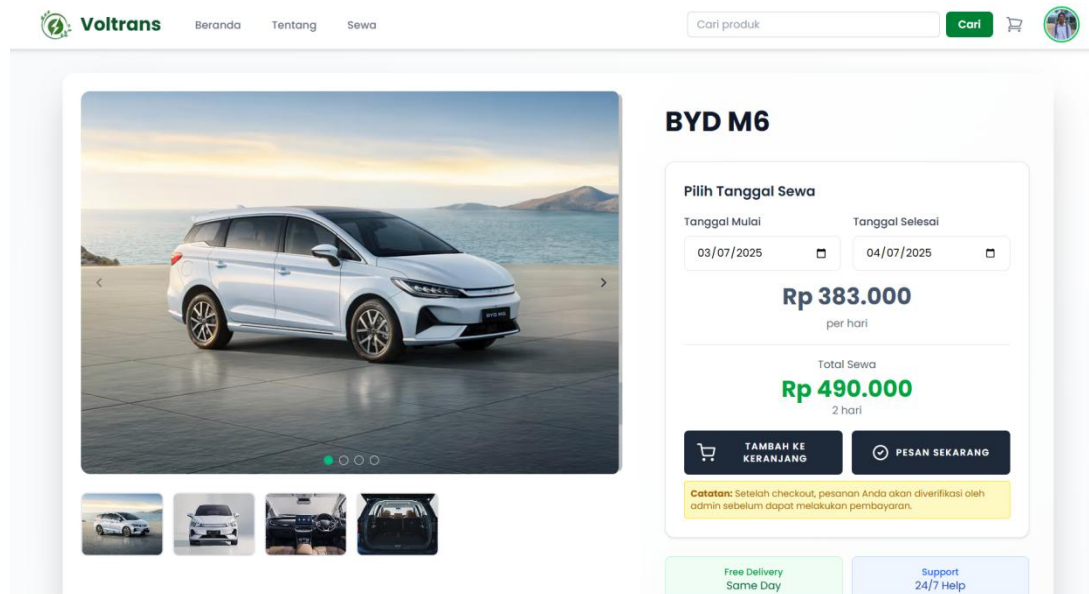


Gambar 17. Implementasi Halaman Sewa

Untuk laman ini, pengguna disajikan daftar lengkap kendaraan listrik ramah lingkungan yang sedang tersedia untuk disewakan, dan pada setiap kendaraan juga dilengkapi informasi harga sewa serta rating dari para pengguna sebelumnya yang telah mencoba dan menyewa kendaraan tersebut. Lalu pada atas, tersedia fitur filter yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyaring hasil pencarian,

sehingga pencarian kendaraan listrik yang diinginkan menjadi lebih spesifik.

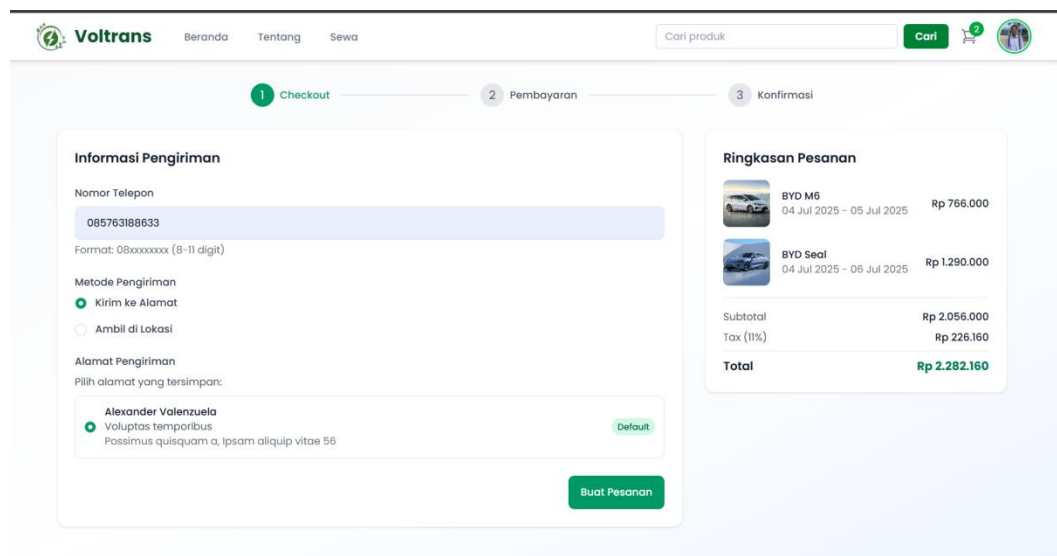
5) Halaman Detail Produk



Gambar 18. Implementasi Detail Produk

Ketika pengguna menekan tombol sewa dari salah satu unit kendaraan listrik yang tertera, pengguna akan memasuki laman detail informasi dari kendaraan tersebut, mulai dari deskripsi, stok, hingga ulasan dari pengguna sebelumnya. Pengguna juga bisa memeriksa harga sewa dari kendaraan tersebut dengan memilih tanggal mulai sewa dan tanggal dikembalikannya kendaraan tersebut.

6) Halaman Pesanan



Gambar 19. Implementasi Halaman Pesanan

Jika pengguna telah yakin dengan pilihan kendaraan yang diinginkannya, pengguna bisa memesan kendaraan listrik tersebut dengan mengisi detail

pesanannya, mulai dari mengisi nama, nomor telepon, dan alamat email. Pengguna juga dapat memilih metode pengambilan kendaraan tersebut, apakah ingin mengambilnya langsung di toko atau mengatur agar kendaraan diantarkan ke lokasi pengguna.

7) Halaman Pembayaran

The screenshot displays a payment page with a progress bar at the top indicating three steps: 1. Checkout (completed), 2. Pembayaran (current step), and 3. Konfirmasi. The main content is divided into two columns.

Review & Bayar

Contact Details
mhd2daniel3@gmail.com

Informasi Pemesanan
No Telepon: 085763188633
Metode Pickup: Kirim ke Alamat
Alamat Pengiriman: Alexander Valenzuela
Voluptas temporibus
Possimus quisquam a, ipsam aliquip vitae 56

Voltrans App
Rp1.597.290
Order ID #VOL683F8FDD874
Bayar dalam 00:14:31

Bank BCA
Lakukan pembayaran dari rekening bank BCA ke nomor virtual account berikut.
Nomor virtual account
14847021937434233101246
Salin

Ringkasan Pesanan

Item	Period	Price
BYD M6	04 Jul 2025 - 06 Jul 2025	Rp 1.148.000
Gesits Electric	04 Jul 2025 - 05 Jul 2025	Rp 290.000
Subtotal		Rp 1.438.000
Tax (11%)		Rp 158.290
Total		Rp 1.597.290

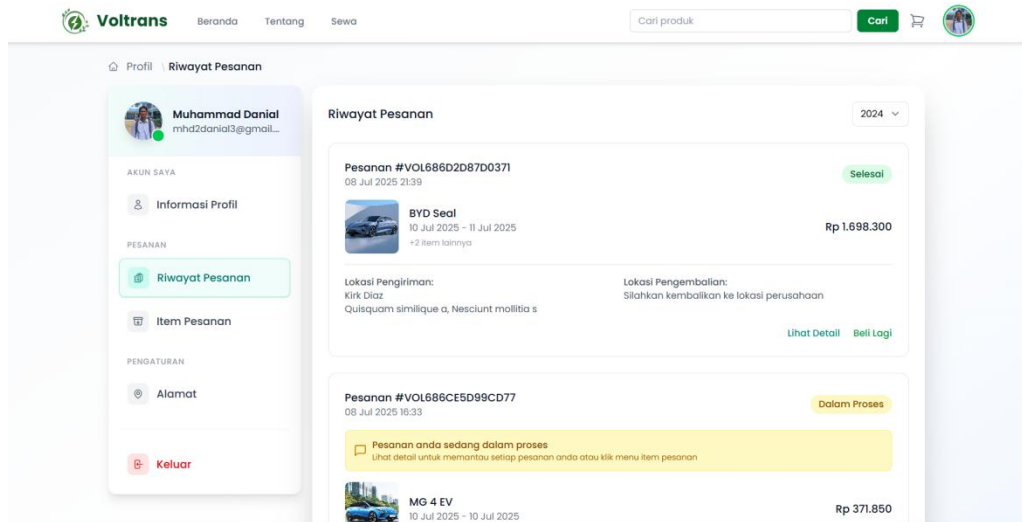
Bayar Sekarang

Gambar 20. Implementasi Halaman Pembayaran

Pada halaman ini, pengguna dapat membayar pesanan yang telah di buat dan di verifikasi oleh admin sebelumnya. Pada pembayaran kami menggunakan sistem *payment gateway* dari *Midtrans* yang menyediakan berbagai metode pembayaran mulai dari qris, bank, dan *e-wallet*.

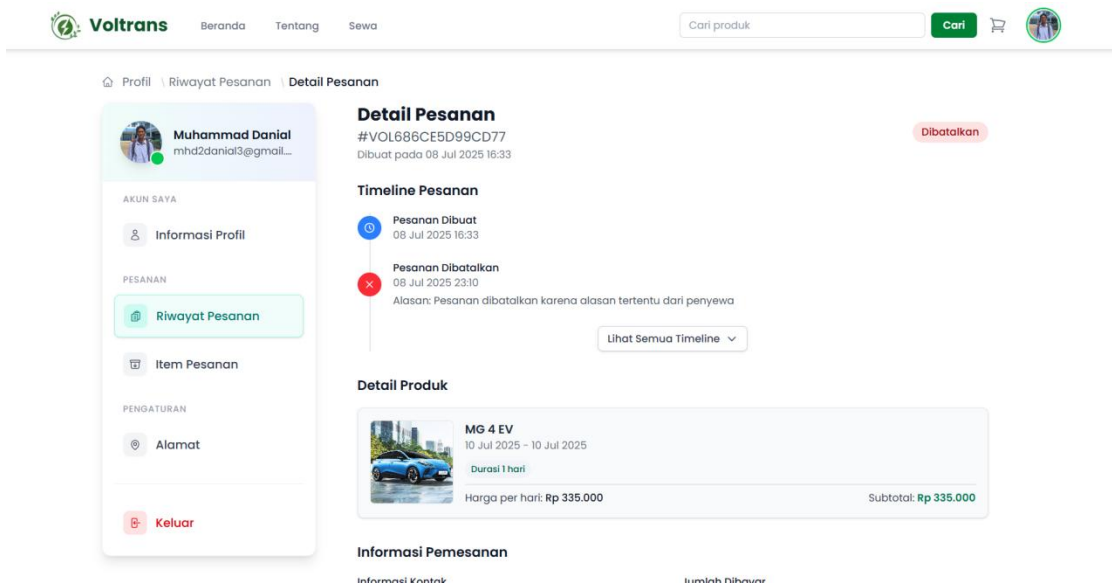
8) Halaman Riwayat Pesanan

Halaman ini berfungsi untuk melihat seluruh data pesanan yang telah dipesan oleh pengguna. Mereka juga bisa melakukan filter berdasarkan tanggal atau status pesanan tersebut.



Gambar 21. Implementasi Halaman Detail Pesanan

9) Halaman Detail Pesanan



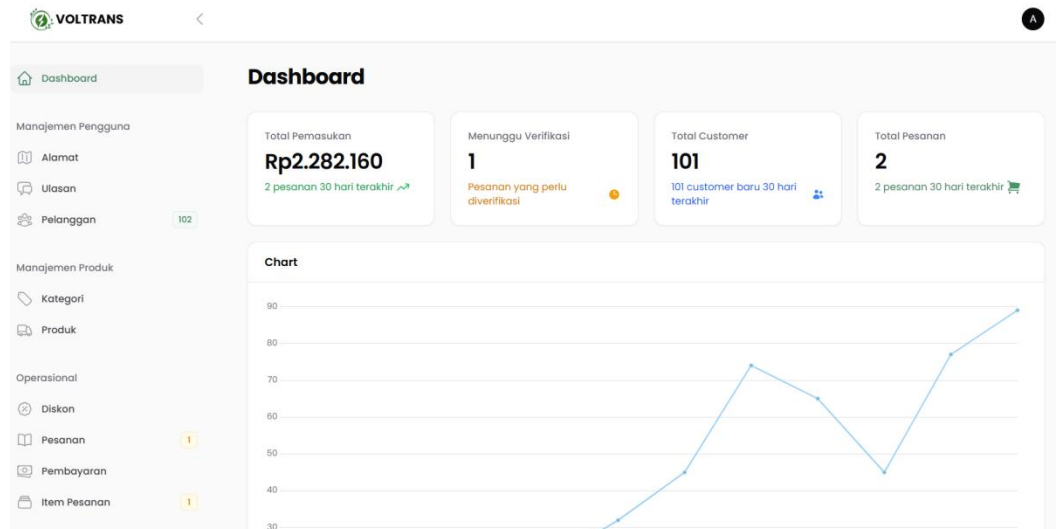
Gambar 22. Implementasi Halaman Detail Pesanan

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat status pesanan melalui *timeline* untuk menjaga transparansi penyewaan. Pengguna juga dapat membatalkan pesanan sendiri maupun pembatalan pesanan oleh admin.

2. Tampilan Halaman Admin

Berikut implementasi antarmuka pada halaman admin yang akan digunakan untuk melakukan manajemen data aplikasi meliputi melihat, mengedit dan menambah data di dalam aplikasi:

1) Dashboard Admin



Gambar 23. Implementasi Dashboard Admin

Berikut tampilan halaman dashboard admin, ada halaman ini admin dapat mengetahui informasi terbaru yang diberikan oleh sistem, seperti total pemasukan yang dihasilkan, total pelanggan yang bertambah atau berkurang, dan juga total pesanan yang dilakukan oleh para pelanggan. Admin juga dapat mengevaluasi informasi tersebut dengan melihat diagram chart yang ditampilkan oleh sistem.

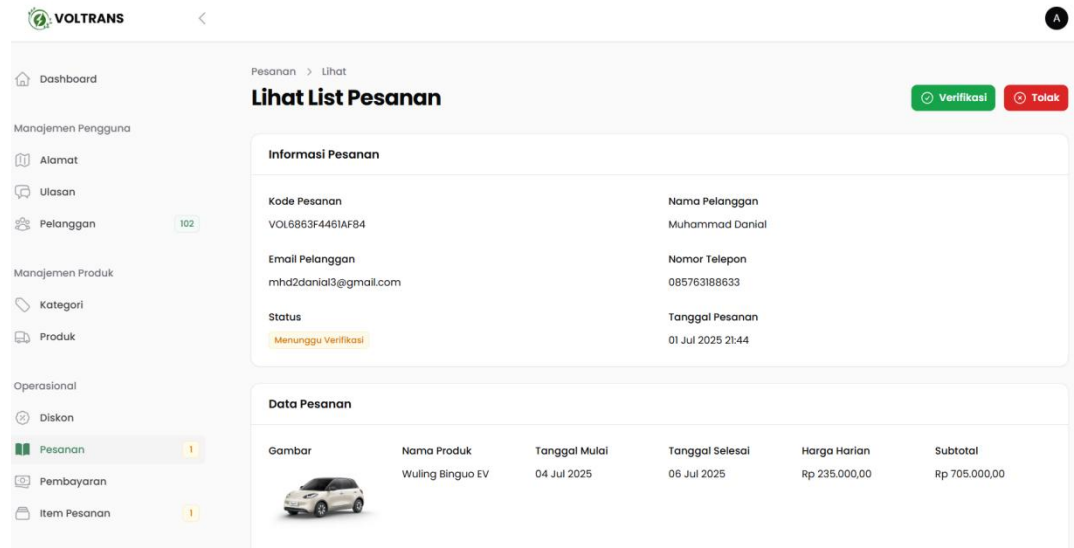
2) Halaman Tambah Produk

The screenshot shows the 'Tambah Produk' (Add Product) form in the VOLTRANS Admin system. The form includes fields for 'Nama Kendaraan' (MG 4 EV), 'Harga' (Rp 275000), 'Deskripsi' (MG 4 EV 2025 adalah 5-Seater SUV yang tersedia dalam daftar harga Rp 299 - 405 Juta di Indonesia...), and 'Jenis Kendaraan' (Mobil Listrik). Below these fields is a section for 'Gambar Kendaraan' with a main image and a 'Gambar Tambahan' (Additional Images) section showing three smaller images of the car from different angles. The sidebar menu is visible on the left, and the top navigation bar shows 'Produk > Buat'.

Gambar 24. Implementasi Tambah Produk

Berikutnya adalah halaman untuk menambahkan produk yang tersedia oleh admin, dengan cara mengisi detail informasi seperti nama kendaraan, harga sewa, jarak tempuh, jenis kendaraan, gambar, serta deskripsi yang relevan dan sesuai dengan kendaraan yang terkait. Setelah semua informasi dipenuhi, admin dapat menekan tombol tambah untuk menyimpan data, dan kendaraan tersebut dapat masuk ke sistem dan siap untuk di sewakan.

3) Halaman Manajemen Pesanan



The screenshot shows the 'Lihat List Pesanan' (View Order List) page. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Manajemen Pengguna (Manajemen Pengguna), Alamat, Ulasan, Pelanggan (102), Manajemen Produk (Kategori, Produk), and Operasional (Diskon, Pesanan (1), Pembayaran, Item Pesanan (1)). The main content area is titled 'Lihat List Pesanan' and includes a 'Verifikasi' button and a 'Tolak' button. Below the title, there is a section for 'Informasi Pesanan' (Order Information) and a table for 'Data Pesanan' (Order Data).

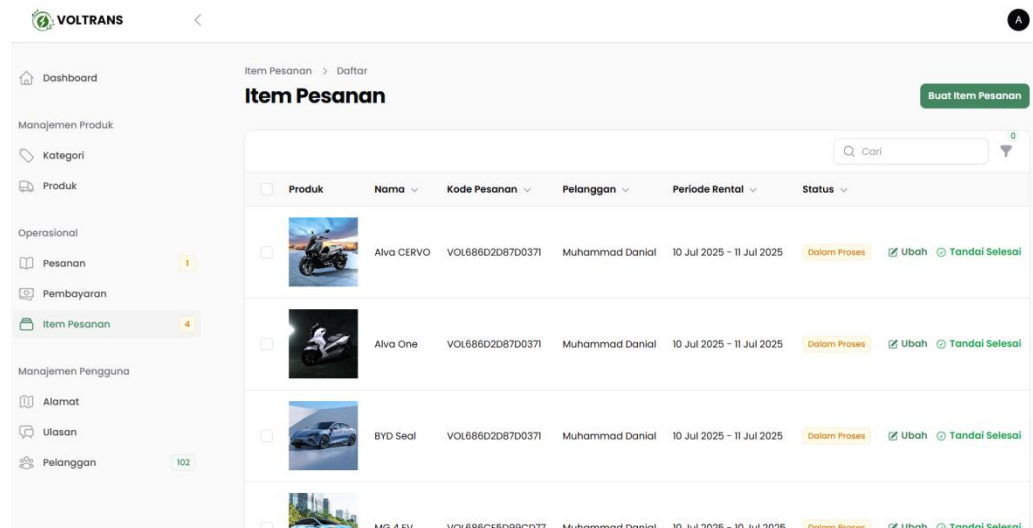
Informasi Pesanan	
Kode Pesanan	Nama Pelanggan
VOL6863F4461AF84	Muhammad Danial
Email Pelanggan	Nomor Telepon
mhd2danial3@gmail.com	085763188633
Status	Tanggal Pesanan
Menunggu Verifikasi	01 Jul 2025 21:44

Data Pesanan					
Gambar	Nama Produk	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Harga Harian	Subtotal
	Wuling Bingo EV	04 Jul 2025	06 Jul 2025	Rp 235.000,00	Rp 705.000,00

Gambar 25. Manajemen Pesanan

Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengecek data pesanan berdasarkan kendaraan yang disewa. Admin dapat menyetujui dan menolak data pesanan yang akan dipesan oleh pengguna, apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Admin juga dapat membatalkan pesanan jika pesanan tersebut tidak sesuai atau kendaraan tidak tersedia sebelum pengguna dapat melakukan pembayaran

4) Halaman Item Pesanan



The screenshot shows the 'Item Pesanan' (Order Items) page. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Manajemen Produk (Kategori, Produk), Operasional (Pesanan (1), Pembayaran, Item Pesanan (4)), and Manajemen Pengguna (Alamat, Ulasan, Pelanggan (102)). The main content area is titled 'Item Pesanan' and includes a 'Buat Item Pesanan' button. Below the title, there is a table listing the items ordered.

Produk	Nama	Kode Pesanan	Pelanggan	Periode Rental	Status
	Alva CERVO	VOL686D2D87D0371	Muhammad Danial	10 Jul 2025 - 11 Jul 2025	Dalam Proses ☒ Ubah ☒ Tandai Selesai
	Alva One	VOL686D2D87D0371	Muhammad Danial	10 Jul 2025 - 11 Jul 2025	Dalam Proses ☒ Ubah ☒ Tandai Selesai
	BYD Seal	VOL686D2D87D0371	Muhammad Danial	10 Jul 2025 - 11 Jul 2025	Dalam Proses ☒ Ubah ☒ Tandai Selesai
	MG 4 EV	VOL686CE5D99CD77	Muhammad Danial	10 Jul 2025 - 10 Jul 2025	Dalam Proses ☒ Ubah ☒ Tandai Selesai

Gambar 26. Halaman List Item Pesanan

Halaman ini berfungsi untuk melihat data masing masing kendaraan yang telah dipesan, admin juga dapat melakukan aksi untuk mengupdate data kendaraan tersebut, apakah tersedia, sedang digunakan atau penyewaan selesai.

B. Implementasi Basis Data

Implementasi basis data dalam aplikasi kami yang berjudul aplikasi penyewaan kendaraan listirk ramah lingkungan adalah dengan membuat beberapa tabel dan data yang diperlukan sesuai dengan usecase dan kebutuhan fungsion yang telah kami buat sebelumnya. Berikut akan kami jabarkan beberapa *point* terkait implementasi basis data pada aplikasi kami :

1) DBMS (Database Management System)

Proyek ini menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS), yang sangat cocok untuk pengembangan aplikasi Laravel karena dukungan penuh terhadap fitur-fitur seperti relasi antartabel, migrasi, dan indexing. DBMS ini juga sangat cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah dan mendukung berbagai platform dan bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi ini.

2) Struktur Basis Data

Struktur basis data pada aplikasi kami dirancang sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menggunakan model tabel relasional pada **Gambar 3.** untuk memudahkan melakukan implementasi basis data pada proyek kami. Berikut tabel database yang kami gunakan beserta fungsinya :

Tabel 13. Fungsi Setiap Tabel Basis Data

Nama Tabel	Fungsi
users	Menyimpan informasi pengguna (customer dan admin).
products	Menyimpan detail kendaraan yang disewakan.
categories	Kategori produk seperti mobil, motor, dan skuter listrik.
orders	Informasi utama pemesanan dari user.
order_items	Detail kendaraan yang dipesan dalam suatu order.
payments	Menyimpan informasi transaksi pembayaran.
addresses	Menyimpan alamat pengguna, termasuk verifikasi KTP.
carts	Menyimpan data keranjang sementara sebelum checkout.

3) Contoh Tabel

Berikut kami lampirkan beberapa tabel yang berisi atribut dan tipe data yang telah kami buat berdasarkan struktur data yang kami gunakan saat implementasi :

1. Tabel Users

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
5	provider_id	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
6	provider_name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
7	provider_token	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
8	provider_refresh_token	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
9	two_factor_secret	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
10	two_factor_recovery_codes	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
11	two_factor_confirmed_at	timestamp			Yes	NULL		
12	email_verified_at	timestamp			Yes	NULL		
13	profile_photo_path	varchar(2048)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
14	role	enum('admin', 'customer')	utf8mb4_unicode_ci		No	customer		
15	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
16	created_at	timestamp			Yes	NULL		
17	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

Gambar 27. Struktur Tabel Users

Tabel ini menyimpan data semua orang yang menggunakan aplikasi, seperti nama, email, kata sandi, dan foto profil beserta dilengkapi dengan atribut role untuk mengidentifikasi user apakah customer ataupun admin. Terdapat beberapa atribut lain untuk keamanan akun diantaranya two_factor atribut dan provider.

Berikut contoh data yang telah diisi :

	id	name	email	password	provider_id
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	Dr. Gerry Barrows DDS	neva.bernier@example.net	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	Gus Huel	emmanuelle28@example.com	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	Anderson Wintheiser	stanley75@example.org	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	4	Kade Jerde	ydickinson@example.net	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	Kamille Yost	xwalker@example.net	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	6	Franco Crist	ryley72@example.com	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	Wilford Sawayn	eudora61@example.org	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	8	Garrison Jones Jr.	korey.terry@example.org	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	9	Hilda Von	rhoda26@example.org	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	Shayne	rickardo95@example.org	\$2y\$12\$S37ApHce9Nt25u.yYlvyu7I3ReN7UBJ/S0OZdrMgHt...	NULL

Gambar 28. Contoh Data Tabel Users

2. Tabel Products

Berikut contoh implementasi basis data pada tabel products

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
3	slug	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	category_id	bigint		UNSIGNED	No	None		
5	thumbnail	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
6	description	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
7	price	bigint		UNSIGNED	No	None		
8	status	enum('ready', 'rent', 'maintenance')	utf8mb4_unicode_ci		No	ready		
9	specs	json			Yes	NULL		
10	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		
11	created_at	timestamp			Yes	NULL		
12	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

Gambar 29. Struktur Tabel Products

Tabel products akan menyimpan seluruh data detail kendaraan dengan atribut seperti nama, spesifikasi, kategori, *thumbnail*, harga dan status. Kemudian terdapat juga relasi ke tabel categories yang berfungsi untuk melakukan penambahan kategori secara dinamis.

Berikut contoh data yang telah terisi :

	id	name	slug	category_id	thumbnail	description	price	status	specs	deleted_at	created_at	updated_at
☐ Edit Copy Delete	1	Wuling Air EV	wuling-air-ev	1	products/product-wuling.png	Wuling Air EV 2025 adalah 4 Seater Hatchback yang ...	245000	ready	{"power": 40, "mileage": 150, "max_speed": 120, "c...	NULL	2025-06-05 21:25:49	2025-06-05 21:25:49
☐ Edit Copy Delete	2	Polytron Fox-R	polytron-fox-r	2	products/product-polytron-fox-r-slant-rear-view-fu...	Harga Polytron Fox-R 2025 di Indonesia dimulai dar...	135000	ready	{"power": 30, "mileage": 80, "max_speed": 90, "cha...	NULL	2025-06-05 21:27:55	2025-06-05 21:27:55
☐ Edit Copy Delete	3	BYD M6	byd-m6	1	products/product-byd-m6-front-angle-low-view-77979...	BYD M6 2025 adalah 7 dan 6 Seater MPV yang tersedi...	383000	ready	{"power": 60, "mileage": 200, "max_speed": 130, "c...	NULL	2025-06-05 21:30:10	2025-06-05 21:30:10
☐ Edit Copy Delete	4	Wuling Binguo EV	wuling-binguo-ev	1	products/product-wuling-binguo-ev-color-920074.jpg	Wuling Binguo EV 2025 adalah 5 Seater Hatchback ya...	235000	ready	{"power": 67, "mileage": 180, "max_speed": 110, "c...	NULL	2025-06-05 21:31:36	2025-06-05 21:31:36
☐ Edit Copy Delete	5	Tesla X Model	tesla-x-model	1	products/product-tesla-model-x-color-996384.jpg	Tesla Model X 2025 adalah 5 seater SUV. Pesaing te...	360000	ready	{"power": 1020, "mileage": 500, "max_speed": 250, ...	NULL	2025-06-05 21:42:14	2025-06-05 21:42:14
☐ Edit Copy Delete	6	Gesits	gesits-	2	products/product-gesits-electric-slant-	Harga Gesits Electric 2025 di	145000	ready	{"power": 7, "mileage": 60, ...	NULL	2025-06-05 21:43:49	2025-06-05 21:43:49

Gambar 30. Contoh Data Tabel Products

3. Tabel Orders

Berikut contoh implementasi tabel orders :

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	order_code	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
3	customer_id	bigint		UNSIGNED	No	None		
4	discount_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL		
5	phone_number	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
6	delivery_fee	int		UNSIGNED	Yes	NULL		
7	is_delivered	tinyint(1)			No	1		
8	pickup_location	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
9	delivery_location	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
10	cancellation_reason	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
11	cancelled_at	timestamp			Yes	NULL		
12	status	enum('menunggu_verifikasi','diverifikasi','dalam....')	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
13	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		
14	created_at	timestamp			Yes	NULL		
15	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

Gambar 31. Struktur Tabel Orders

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data pesanan terkait detail kendaraan yang disewa, waktu pemesanan, lokasi pickup, total harga dan status pesanan.

Berikut contoh data yang terisi :

id	order_code	customer_id	discount_id	phone_number	delivery_fee	is_delivered	pickup_location	delivery_location
1	VOL6863F3808163A	101	NULL	085763188633	0	1	NULL	{ "type": "existing", "address_id": 1, "name": "Alexand
2	VOL6863F4461AF84	101	NULL	085763188633	0	0	NULL	{ "type": "pickup", "location": "Ambil di Lokasi - Ala...
3	VOL6863F6FDD8F74	101	NULL	085763188633	0	1	NULL	{ "type": "existing", "address_id": 1, "name": "Alexand

Gambar 32. Contoh Data Tabel Orders

4. Tabel Payments

Berikut contoh implementasi tabel payments :

id	order_code	snap_token	payment_type	va_number	bank	gross_amount	payment_status	paid_at
1	VOL6863F3808163A	38be39b8-9915-4225-b518-fabc5b006bbc	bank_transfer	14847272602038804414654	bca	2282160.00	pending	2025-07-01 21:41:45
2	VOL6863F6FDD8F74	804f0979-1992-492b-a026-632803d871ec	bank_transfer	14847021937434233101246	bca	1597290.00	pending	2025-07-01 21:57:04
3	VOL6863F4461AF84	4098171a-673a-4f88-afe9-a319e232999a	NULL	NULL	NULL	782550.00	pending	NULL
4	VOL68654D91D2D5E	9c6fb923-7846-4468-90ab-b85814dcc7c3	bank_transfer	14847418863131006726415	bca	377400.00	pending	2025-07-02 22:19:05

Gambar 33. Struktur Tabel Payments

Pada tabel ini, kita dapat melihat detail dari pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan meliputi kode pesanan, metode pembayaran dan total jumlah pesanan yang telah dibayar

5. Tabel Adresses

Berikut adalah contoh struktur basis data pada tabel addresses :

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
3	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
4	address	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
5	province	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	city	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
7	state	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
8	postal_code	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
9	is_verified	tinyint(1)			No	0			Change Drop More
10	ktp_path	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
11	rejection_reason	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
12	is_default	tinyint(1)			No	0			Change Drop More
13	deleted_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
14	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 34. Struktur Tabel Addresses

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan alamat dan detail pengguna , menggunakan relasi ke tabel users dengan menggunakan foreign key user id dengan kegunaan misalnya untuk pengiriman kendaraan atau sebagai jaminan pengguna termasuk apakah alamat sudah diverifikasi dengan KTP atau belum.

Berikut contoh isi dari tabel tersebut :

id	user_id	name	address	province	city	state	postal_code	is_verified	ktp_path
1	101	Alexander Valenzuela	Voluptas temporibus	Ipsam aliquip vitae	Possimus quisquam a	Quis omnis eligendi	56	1	ktp/BCC3vRNO3ay1Tx1sr54C5wog1o6tOU2GIUfsBxA4.jpg /
2	103	Rumah Ami	Tempor enim sed ea e	Sed numquam accusant	Dolores ea labore si	Facere consequat Si	35	1	ktp/AlwqSIYqQuMuCVN2LibRjqBZ7Xez4OO9UOvQj7ks.png /
3	104	Jalan Ratu	Magna animi quodol	Sequi rerum deleniti	Qui iure libero sit	Qui minima quam corr	29	1	ktp/hlgon45O8X0aBuoB72VJRZBpNtvo0EQyLXxSpbNG.jpg /
4	105	Bryar Sherman	Asperiores qui conse	Velit est sed nisi o	Voluptatibus dolorem	Enim exercitation si	50	1	ktp/Stu5wNGEq0LmMGZ6IDkcwvempJa3KxIUIEtn0qSI.jpg /

acted: Edit Copy Delete Export

Gambar 35. Contoh Data Tabel Addresses

4) Contoh Query

Pada implementasi database, kami tidak menggunakan raw query atau query yang umumnya kita gunakan, tetapi karena kami menggunakan framework laravel, cara mendeklarasikan query sedikit berbeda dengan raw query biasa namun tetap memiliki aksi atau efek yang sama. Pada proyek ini, kami menggunakan Eloquent ORM (Object Relasional Mapper) yang merupakan cara lain untuk mendeklarasikan query yang disediakan Laravel untuk mengelola data di database. Kita bisa mengakses, menambah, mengubah, dan menghapus data menggunakan kode PHP seperti menulis

kalimat biasa, tanpa perlu menulis perintah SQL yang rumit.

Berikut beberapa contoh query yang kami gunakan :

1. Registrasi Pengguna

Berikut contoh query untuk melakukan registrasi pengguna yang berfungsi untuk menambah data pengguna

```
return User::create([
    'name' => $input['name'],
    'email' => $input['email'],
    'password' => Hash::make($input['password']),
]);
```

Gambar 36. Query Registrasi Pengguna

Dengan Eloquent query, kita bisa menambah data kapan waktu data tersebut ditambah dan diupdate tanpa kita harus mendeklarasikan secara manual.

Berikut contoh query jika menggunakan raw SQL :

```
INSERT INTO users (name, email, password, role, created_at, updated_at)
VALUES ('Jane Smith', 'jane@mail.com', '<hashed_password>', 'customer',
NOW(), NOW());
```

2. Menampilkan produk

Berikut contoh query untuk menampilkan data produk yang tersedia

```
$query = Product::query()->with('category');

$allProducts = Product::with('category')
    ->where('status', 'ready')
    ->paginate(8)
    ->withQueryString();

$categories = Category::get();
```

Gambar 37. Query Mengambil Data Produk

Pada query tersebut kita mendeklarasikan query untuk mengambil data produk yang tersedia dengan limit 8 pada setiap halaman beserta kategorinya karena data

kategori terpisah dari tabel produk.

Berikut contoh raw sql untuk menampilkan produk :

```
SELECT * FROM products  
WHERE status = 'ready'  
LIMIT 8 OFFSET 0;
```

Untuk mengambil kategori-nya sekaligus saat menggunakan join pada query .with('category'), kita perlu join secara manual jika menggunakan raw sql, berikut contohnya :

```
SELECT p.*, c.name AS category_name  
FROM products p  
JOIN categories c ON p.category_id = c.id  
WHERE p.status = 'ready'  
LIMIT 8 OFFSET 0;
```

Lalu kita select semua kategori yang telah dijoin dengan fungsi Category::get() dengan bentuk raw sql :

```
SELECT * FROM categories;
```

3. Membuat Pesanan

Berikut contoh query untuk menambah data pesanan yang dipesan oleh pengguna

```
// Create new order immediately with pending verification status  
$orderData = [  
    'order_code' => (new Order)->generateOrderCode(),  
    'customer_id' => Auth::id(),  
    'phone_number' => $request->phone_number,  
    'is_delivered' => $request->is_delivered,  
    'delivery_fee' => 0,  
    'delivery_location' => $processedDeliveryLocation,  
    'status' => 'menunggu_verifikasi', // Set status to pending verification  
];  
  
// Create the order  
$order = Order::create($orderData);
```

Gambar 38. Query Membuat Pesanan

Pada query tersebut, kami mendeklarasikan nilai dari masing masing atribut terlebih dahulu kedalam variabel \$orderData seperti kode pesanan, id pengguna, data alamat dan status nya. Dengan eloquent query, kita bisa menyimpan data tersebut terlebih dahulu untuk kemudian akan dijalankan querynya seperti Order::create(\$orderData) yang akan menambah seluruh data yang disimpan ppada variabel \$orderData ke dalam tabel order.

Berikut contoh jika kita menggunakan raw sql query untuk menambahkan data pemesanan :

```
INSERT INTO orders (
    order_code, customer_id, phone_number, is_delivered,
    delivery_fee, delivery_location, status, created_at, updated_at
) VALUES (
    'ORD-12345', 5, '081234567890', 1,
    0, 'Jl. Mawar No. 12', 'menunggu_verifikasi', NOW(), NOW()
);
```

4. Menambah Data Pembayaran

Berikut contoh query untuk menambah data pembayaran

```
// Save Payment status
$payment = new Payment;
$payment->order_code = $order->order_code;
$payment->snap_token = $snapToken;
$payment->gross_amount = $grandTotal;
$payment->payment_status = 'pending';
$payment->save();
```

Gambar 39. Query Membuat Data Pembayaran

Pada query tersebut, kita dapat menggunakan object lalu propertinya untuk mendeklarasikan query yaitu `$payment -> <properti>`. Pada properti ini, data akan merujuk pada kolom tabel database payment yang telah kita buat.

Berikut contoh raw sqlnya :

```
INSERT INTO payments (
    order_code, snap_token, gross_amount, payment_status, created_at, updated_at
) VALUES (
    'ORD-12345', 'midtrans-xyz-token', 250000, 'pending', NOW(), NOW()
);
```

5. Menghapus data alamat

Berikut contoh query untuk menghapus data, query ini juga bisa digunakan untuk menghapus data lainnya dengan menyesuaikan kode sesuai dengan data yang ingin di hapus

```
public function destroy(Address $address)
{
    $this->authorize('delete', $address);
    $address->delete();
    return redirect()->route('user.addresses.index')->with('success', 'Alamat berhasil dihapus');
}
```

Gambar 40. Query Menghapus Alamat

Fungsi ini merupakan bagian dari proses CRUD (Delete), dan digunakan untuk

menjaga agar pengguna hanya bisa mengelola datanya sendiri secara aman dan efisien. Pada fungsi ini menggunakan fitur route model binding Laravel, artinya data Address otomatis dicari berdasarkan ID dari URL sebelum masuk ke fungsi destroy yang akan mengeksekusi query hapus data alamat seperti \$address -> delete().

Contoh jika menggunakan raw query :

DELETE FROM addresses **WHERE** id = 7;

5) Kesimpulan

Penggunaan Eloquent ORM (Object Relational Mapping) dalam aplikasi proyek memungkinkan pengelolaan database dilakukan secara lebih mudah, aman, dan terstruktur. Dengan menulis perintah dalam bentuk kode PHP yang menyerupai bahasa sehari-hari, pengembang tidak perlu menulis query SQL mentah secara langsung. Ini sangat membantu, terutama bagi pemula, karena kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Contohnya, untuk menyimpan data pemesanan atau pembayaran, cukup dengan menulis \$model->save() tanpa harus merangkai perintah INSERT.

Selain memudahkan, Eloquent juga menjaga keamanan data melalui fitur seperti validasi, otorisasi (contohnya authorize('delete', \$data)), dan hubungan antar tabel yang ditangani otomatis melalui relasi model (with('category')). Hal ini mempercepat proses pengembangan aplikasi sekaligus mengurangi risiko kesalahan penanganan data, menjadikan Eloquent ORM sebagai alat yang sangat efisien dalam membangun aplikasi web berbasis Laravel.

C. Pengujian Aplikasi dan Deployment

Jabarkan secara detail proses pengujian aplikasi yang dibuat. Jenis pengujian yang wajib dilakukan ditetapkan pada mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak.

1. Pengujian Aplikasi

Testing dilakukan menggunakan pendekatan *black-box testing* dengan bantuan aplikasi Selenium IDE, berfokus pada pengujian sistem dari perspektif pengguna akhir tanpa memeriksa kode sumber. Tujuannya adalah:

- Memastikan fungsi-fungsi utama pada aplikasi penyewaan kendaraan berjalan sesuai harapan.
- Menemukan kesalahan validasi dan alur logika antarmuka pengguna.
- Menilai ketahanan aplikasi dalam menerima input salah atau tidak lengkap.

Kami menggunakan metode *blackbox testing* ini bukan hanya mudah dipahami, tetapi juga efektif untuk membangun dasar pengetahuan dan keterampilan pengujian perangkat lunak terutama untuk kami sebagai mahasiswa yang terbilang masih baru untuk melakukan testing pada sistem aplikasi.

Berikut adalah beberapa skenario dari hasil pengujian metode *blackbox testing* menggunakan Selenium IDE :

A. Halaman Pengguna / Customer

Berikut adalah beberapa tabel terkait hasil pengujian kami menggunakan metode *blackbox testing* terhadap beberapa fitur utama pada halaman pengguna sebagai aktor utama pada aplikasi kami :

Tabel 14. Hasil Pengujian Black Box Testing Registrasi Akun

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Mengosongkan semua kolom pada form registrasi akun dan langsung menekan tombol registrasi.	Sistem memaksa user mengisi kolom-kolom yang ada pada laman registrasi.	Sistem menyuruh user untuk mengisi kolom-kolom yang ada pada laman registrasi.	Berhasil
2.	Mengisi kolom nama lengkap, alamat email, dan password. Lalu mengisi kolom konfirmasi password dengan password yang salah, misal: 123456.	Sistem menolak data dan menunjukkan bahwa registrasi gagal atau error.	Sistem memberikan form 'terjadi kesalahan' dengan catatan pada 'email telah terdaftar sebelumnya' dan 'konfirmasi katasandi salah'.	Berhasil

Tabel 15. Hasil Pengujian Black Box Testing Melakukan Login

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Mengosongkan kolom alamat email dan password dan langsung menekan tombol log in.	Sistem menolak untuk memasuki laman beranda dan memaksa user mengisi kedua kolom.	Sistem menolak dan memaksa user mengisi kolom Alamat email dan password.	Berhasil
2.	Mengisi kolom alamat email dengan password yang tidak sesuai, misal : 123456. Lalu menekan tombol log in.	Sistem menolak untuk memasuki laman beranda dan menyuruh user memasukkan kembali	Sistem menolak dan memberikan format 'terjadi kesalahan' dengan catatan 'auth.failed'.	Berhasil

		password yang valid		
3.	Mengisi kolom Alamat email dengan password yang sesuai, lalu menekan tombol log in.	Sistem menerima data dan memasuki laman beranda	Sistem menerima data dan mengarahkan user menuju laman beranda	Berhasil
4.	Menekan tombol 'daftar disini' untuk melanjutkan ke laman registrasi.	Sistem memasuki laman registrasi	Sistem mengarahkan user menuju laman registrasi.	Berhasil

Tabel 16. Hasil Pengujian Black Box Testing Mencari Kendaraan

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Pada laman beranda, user menekan bagian rent pada header untuk menampilkan semua produk-produk yang disediakan.	Sistem mengarahkan user menuju laman dimana produk-produk disediakan.	Sistem merespon dengan berganti laman menuju laman produk dan menampilkan semua produk yang disediakan.	Berhasil
2.	User menggunakan fitur filter produk yang ada pada laman produk dan mengisinya, misal; jenis = mobil listrik, min price = 50.000, max price = 500.000.	Sistem mulai menampilkan beberapa produk yang sesuai dengan arahan filter.	Sistem merespon dengan menampilkan semua produk yang sesuai dengan kriteria filter user tersebut.	Berhasil
3.	User mereset semua kriteria yang ada pada fitur filter tersebut.	Sistem mengubah Kembali tampilan produk-produk tersebut ke setelan awal.	Sistem merespon dengan mengubah semua produk yang telah difilter tadi menjadi tampilan awal dari semua produk-produk yang disediakan.	Berhasil

4.	Menekan fitur pencarian dan mengisi kolomnya, misal: Wuling.	Sistem mengganti laman dan menampilkan semua produk yang bernama wuling.	Sistem merespon dengan mengganti laman ke bagian produk dan menampilkan semua produk yang bernama wuling.	Berhasil
----	--	--	---	----------

Tabel 17. Hasil Pengujian Black Box Testing Proses Penyewaan

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Pada laman detail produk, user menentukan tanggal mulai dan berakhirnya sewa.	Sistem menerima data dan memberikan harga valid kepada user terkait produk tersebut.	Sistem merespon dengan memberikan harga valid terkait harga sewa produk tersebut kepada user.	Berhasil
2.	Setelah user menentukan tanggal, lalu user menekan tombol 'Sewa Sekarang!'	Sistem mengarahkan user menuju laman checkout.	Sistem merespon dengan mengarahkan user menuju laman checkout.	Berhasil
3.	Pada laman checkout, user memasukkan nomor handphone valid dan menentukan tempat pengambilan produk. Selanjutnya user menekan tombol checkout.	Sistem menerima data dan memberikan user informasi detail terkait pemesanannya tersebut dan menunggu verifikasi pemesanan oleh admin.	Sistem merespon dengan baik dan menunjukkan informasi detail terkait pemesanan user serta menunggu verifikasi admin terkait pemesanannya tersebut.	Berhasil
4.	Ketika sudah terverifikasi, user melanjutkan dengan menekan tombol 'bayar sekarang'	Sistem mengarahkan user menuju laman pembayaran.	Sistem merespon dengan mengarahkan user menuju laman pembayaran.	Berhasil
5.	Pada laman pembayaran, user menentukan jenis pembayaran apa yang ingin dia tentukan, misal: transfer melalui bank BCA.	Sistem menunggu konfirmasi terkait pembayaran yang dilakukan user dan memberikan waktu 2 menit untuk melakukan pembayaran.	Sistem merespon dengan menunggu proses pembayaran dari user dan memberikan waktu sebanyak 2 menit untuk	Berhasil

			melakukan pembayaran.	
--	--	--	-----------------------	--

B. Halaman Admin

Berikut adalah beberapa tabel terkait hasil pengujian kami menggunakan metode *blackbox testing* terhadap beberapa fitur utama pada halaman admin pengguna yang manajemen data pada aplikasi kami :

Tabel 18. Hasil Pengujian Black Box Testing Manajemen Produk

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Admin menekan tombol produk pada sidebar.	Sistem mengubah laman menjadi laman list produk yang disediakan.	Sistem merespon dengan mengubah laman menjadi laman list produk yang disediakan.	Berhasil
2.	Admin menekan tombol tambah pada laman list produk, lalu mengosongkan semua kolom yang ada pada form tambah produk dan langsung menekan tombol 'tambah.	Sistem memunculkan form tambah produk dan memaksa admin mengisi kolom-kolom yang tersedia, karena belum menerima data apapun untuk diinput.	Sistem merespon dengan memunculkan form tambah produk dan memaksa admin mengisi kolom-kolomnya terlebih dahulu sebelum menekan tombol 'buat'.	Berhasil
3.	Admin mengisi kolom-kolom yang ada pada form tambah produk, mulai dari nama kendaraan, harga, deskripsi, jenis, dan gambar kendaraan. Lalu spesifikasi kendaraan yang meliputi kapasitas baterai, tenaga, max kecepatan, jarak tempuh dan durasi pengisian baterai.	Sistem menerima semua data yang diberikan dan memasukkan produk baru tersebut kedalam list produk.	Sistem merespon dengan memunculkan produk yang baru ditambahkan tadi kedalam list produk.	Berhasil

Tabel 19. Hasil Pengujian Black Box Testing Manajemen Alamat Pengguna

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Admin mengklik menu alamat	Sistem akan menunjukkan seluruh data alamat user	Sistem merespon menampilkan seluruh data alamat pengguna dengan seluruh status	Berhasil
2.	Pada dashboard, admin menekan tombol alamat pada sidebar.	Sistem akan berganti laman menjadi laman verifikasi alamat user.	Sistem merespon dengan mengarahkan admin menuju laman verifikasi alamat user.	Berhasil
3.	Pada laman verifikasi alamat, admin memverifikasi salah satu alamat user yang baru saja ditambahkan dan belum diverifikasi.	Sistem akan menunjukkan status alamat user yang sebelumnya 'belum terverifikasi' menjadi 'terverifikasi'.	Sistem merespon dengan mengubah status verifikasi pada Alamat user yang sebelumnya 'belum terverifikasi' menjadi 'terverifikasi'	Berhasil

Tabel 20. Hasil Pengujian Black Box Testing Mengelola Pesanan

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Admin menekan tombol pesanan pada sidebar.	Sistem mengubah laman menjadi laman list pesanan user.	Sistem merespon dengan mengubah laman menjadi laman list pesanan user.	Berhasil
2.	Admin menolak salah satu pesanan user yang belum terverifikasi dengan menekan tombol 'tolak'.	Sistem memunculkan kolom alasan penolakan.	Sistem merespon dengan memunculkan kolom alasan penolakan.	Berhasil
3.	Admin mengisi kolom alasan penolakan yang ditampilkan sistem, misal; pemesanan tidak valid.	Sistem menunjukkan status pesanan user yang ditolak tadi menjadi 'dibatalkan', dan	Sistem merespon dengan mengubah status pesannya menjadi 'dibatalkan', lalu user menerima	Berhasil

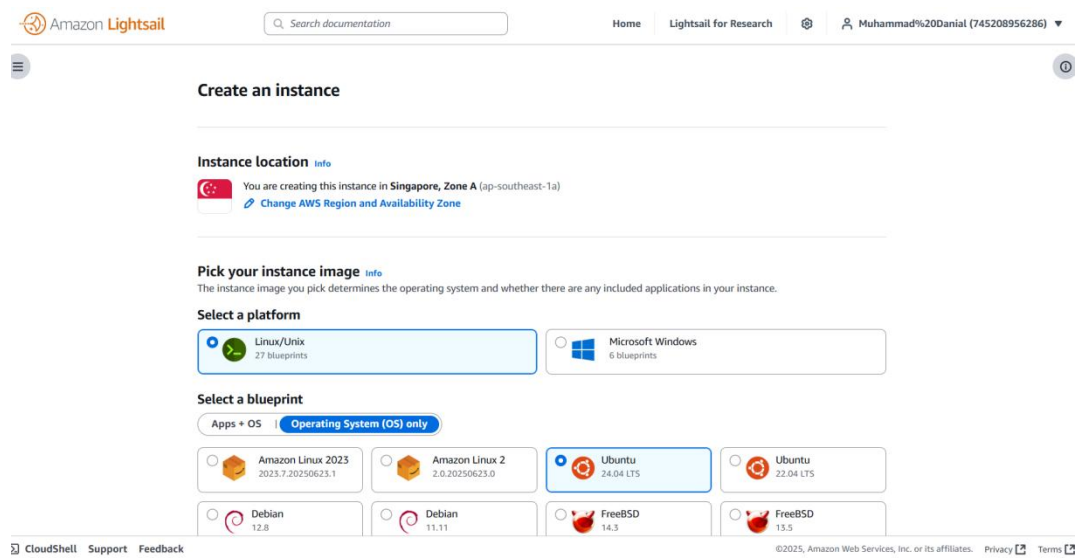
		user akan menerima notifikasi bahwa pesanannya dibatalkan.	notifikasi bahwa pesanannya dibatalkan.	
--	--	--	---	--

2. Deployment

Pada proyek ini, kami menggunakan *Virtual Private Server (VPS)* untuk melakukan deploy aplikasi kami. Kami memilih menggunakan layanan VPS dari pada layanan hosting lain adalah pilihan balanced antara kontrol penuh, biaya murah, dan kemampuan scaling. Sebagai contoh kami menggunakan layanan *VPS Hosting* dari Amazon Lightsail. Menurut kami, dengan menggunakan VPS ini, kita dapat banyak belajar terkait development dan operations sebuah proyek web aplikasi terlebih lagi untuk kebutuhan professional nantinya.

Berikut adalah langkah-langkah mendeploy atau mempublikasikan proyek aplikasi kami :

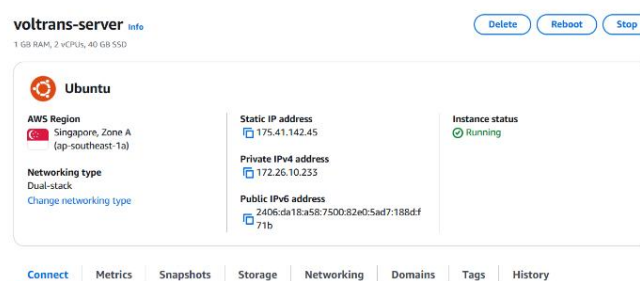
1.) Menyiapkan Server



Gambar 41. Konfigurasi Server

Buat server atau instance dan pilih sistem operasi yang anda inginkan, sebagai contoh saya akan menggunakan ubuntu sebagai server saya nantinya. Kemudian tambah ssh key pada form selanjutnya untuk kita melakukan remote server kita nanti agar kita bisa melakukan konfigurasi.

2.) Akses SSH dan konfigurasi awal server



Selanjutnya kita dapat langsung melakukan koneksi database, terdapat dua pilihan untuk koneksinya yaitu dengan menggunakan web CLI atau dengan SSH terminal. Kali ini kita coba menggunakan SSH terminal.

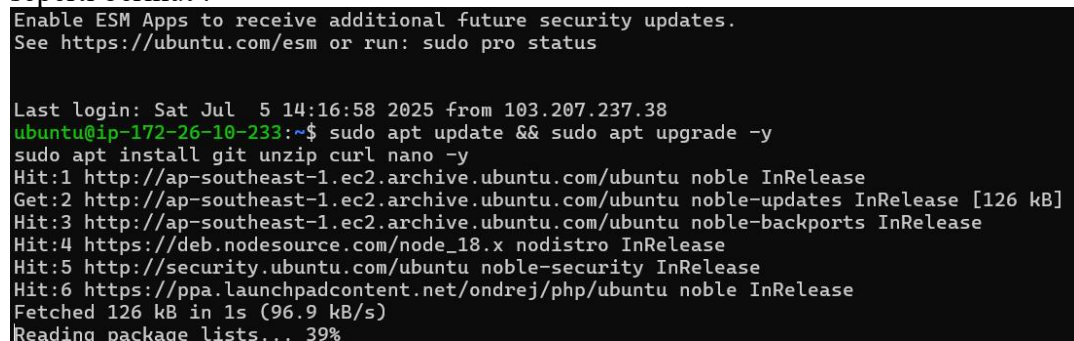
Masukkan perintah berikut menggunakan ip dan ssh key yang telah disimpan sebelumnya, lalu **enter**



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\LENOVO\Documents> ssh -i voltrans-ssh.pem ubuntu@175.41.142.45|
```

Gambar 43. Koneksi Server via SSH

Jika berhasil kita lanjut dengan melakukan update package OS ubuntu server kita seperti berikut :



```
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sat Jul  5 14:16:58 2025 from 103.207.237.38
ubuntu@ip-172-26-10-233:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install git unzip curl nano -y
Hit:1 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:3 http://ap-southeast-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:6 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble InRelease
Fetched 126 kB in 1s (96.9 kB/s)
Reading package lists... 39%
```

Gambar 44. Cek Update Sistem Operasi

- 3.) Install sistem atau aplikasi yang dibutuhkan (Nginx, PHP 8.3, Composer, MySQL dan Node JS)

Selanjutnya adalah menginstall sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi laravel kita, untuk cara penginstalan dan perintahnya anda bisa searching terkait instalasi sistem yang akan di instal. Karena saya sudah menginstal nya maka akan saya lanjutn ke langkah berikutnya.

- 4.) Clone project dari Github

Masuk ke direktori web server anda, jika menggunakan nginx berada di /var/www , jika menggunakan apache yaitu pada folder htdocs/. Kemudian lakukan clone proyek seperti biasa lalu masuk ke direktori yang telah kita clone.

```

ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www$ sudo git clone https://github.com/nijam10/Voltrans.git voltrans
Cloning into 'voltrans'...
remote: Enumerating objects: 3270, done.
remote: Counting objects: 100% (1087/1087), done.
remote: Compressing objects: 100% (672/672), done.
remote: Total 3270 (delta 694), reused 712 (delta 347), pack-reused 2183 (from 1)
Receiving objects: 100% (3270/3270), 75.96 MiB | 15.21 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1740/1740), done.
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www$ ls
voltrans
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www$ cd voltrans/
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ ls
README      composer.json  package-lock.json  resources
README.md   composer.lock  package.json        routes
app          config         phpunit.xml         storage
artisan      database       postcss.config.js   tests
bootstrap   lang           public               vite.config.js
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ |

```

Gambar 45. Melakukan Clone Project dari Github

5.) Set Folder Permission & Konfigurasi Laravel

Selanjutnya beri permissions pada direktori projek dengan perintah berikut .

```

ubuntu@ip-172-26-10-233:/v  ×  +  v  -  □  ×
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/voltrans
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo chmod -R 777 storage bootstrap/cache
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ |

```

Gambar 46. Set Permissions Direktori

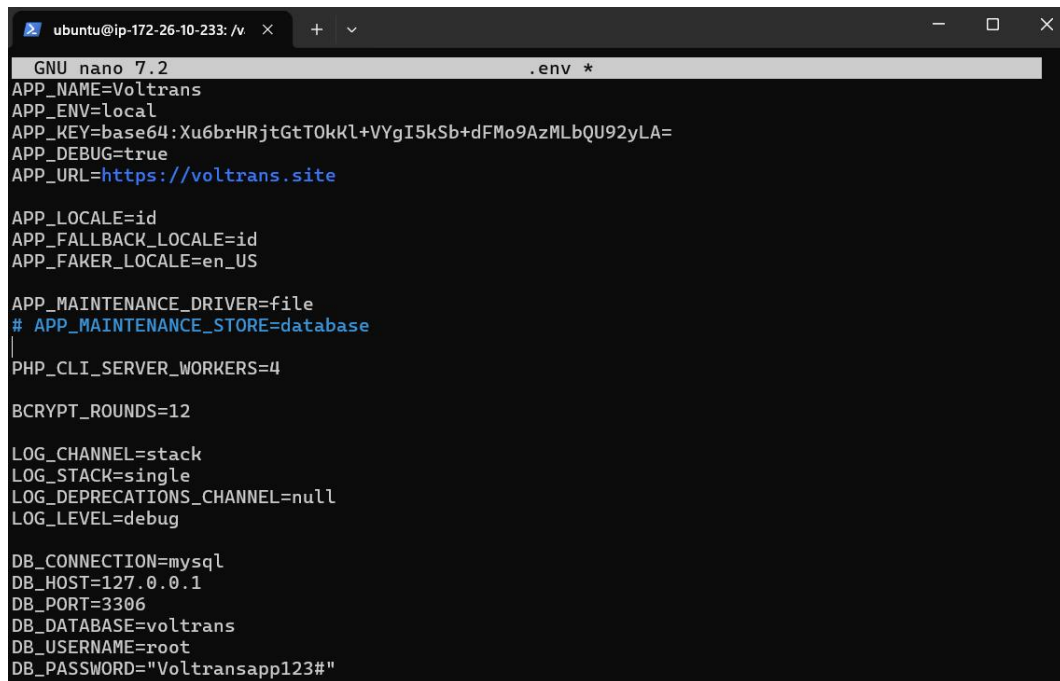
Kemudian ganti nama file .env.example menjadi .env lalu edit file dengan perintah **sudo nano .env** untuk file konfigurasi laravel seperti berikut

```

ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo cp .env.example .env
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo nano .env|

```

Gambar 47. Edit File Konfigurasi .env

A screenshot of a terminal window on a Ubuntu system. The window title is 'ubuntu@ip-172-26-10-233: /v'. The terminal shows the GNU nano 7.2 editor editing a file named '.env'. The content of the file includes various environment variables for a PHP application, such as APP_NAME, APP_ENV, APP_KEY, APP_DEBUG, APP_URL, APP_LOCALE, APP_FALLBACK_LOCALE, APP_FAKER_LOCALE, APP_MAINTENANCE_DRIVER, APP_MAINTENANCE_STORE, PHP_CLI_SERVER_WORKERS, BCrypt rounds, log settings, and database connection details for MySQL.

```
GNU nano 7.2 .env *
APP_NAME=Voltrans
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:Xu6brHRjtGtT0kKl+VYgISkSb+dFMo9AzMLbQU92yLA=
APP_DEBUG=true
APP_URL=https://voltrans.site

APP_LOCALE=id
APP_FALLBACK_LOCALE=id
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=voltrans
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD="Voltransapp123#"
```

Gambar 48. Proses Pengeditan Konfigurasi file .env

Lakukan konfigurasi server seperti biasa, dan perlu diperhatikan untuk koneksi databasenya, karena kita baru instal MySQL pada server ini, mungkin anda harus mengkonfigurasi user dan password MySQL - nya agar lebih aman.

Kemudian jika sudah, maka lakukan recovery file project untuk menginstal package-package dari projek dengan perintah :

```
# composer install
# npm install
# npm run build
# php artisan migrate
```

6.) Konfigurasi web server Nginx

Selanjutnya buat file konfigurasi nginx dengan menggunakan perintah **sudo nano /etc/nginx/sites-available/<nama projek>**. Arahkan root dan index ke direktori proyek anda.

```

GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/voltrans
server {
    listen 80 default_server;
    server_name _;

    root /var/www/voltrans/public;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}

```

Gambar 49. Konfigurasi Direktori Default Web Server

Kemudian jalankan script dan lihat status nginx yang telah kita konfigurasi, jika seperti ini, maka konfigurasi web server telah berhasil.

```

ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/voltrans /etc/nginx/sites-enabled/
ln: failed to create symbolic link '/etc/nginx/sites-enabled/voltrans': File exists
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ubuntu@ip-172-26-10-233:/var/www/voltrans$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-07-04 13:15:32 UTC; 1 day 2h ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 4176 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 4179 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 15705 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4180 (nginx)
   Tasks: 3 (limit: 1072)
  Memory: 6.7M (peak: 19.1M swap: 1.8M swap peak: 5.7M)
    CPU: 9.530s
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─ 4180 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─ 15707 "nginx: worker process"

```

Gambar 50. Cek Status Web Server Setelah Konfigurasi

- 7.) Kemudian anda juga bisa memasang keamanan pada domain anda menggunakan SSL gratis dari Lets Encrypt. Jalankan perintah berikut untuk instalasinya. Untuk konfigurasi SSL ini anda harus sudah mempunyai domain atau jika belum anda bisa cari saja yang termurah misalkan dari Hostinger.

```

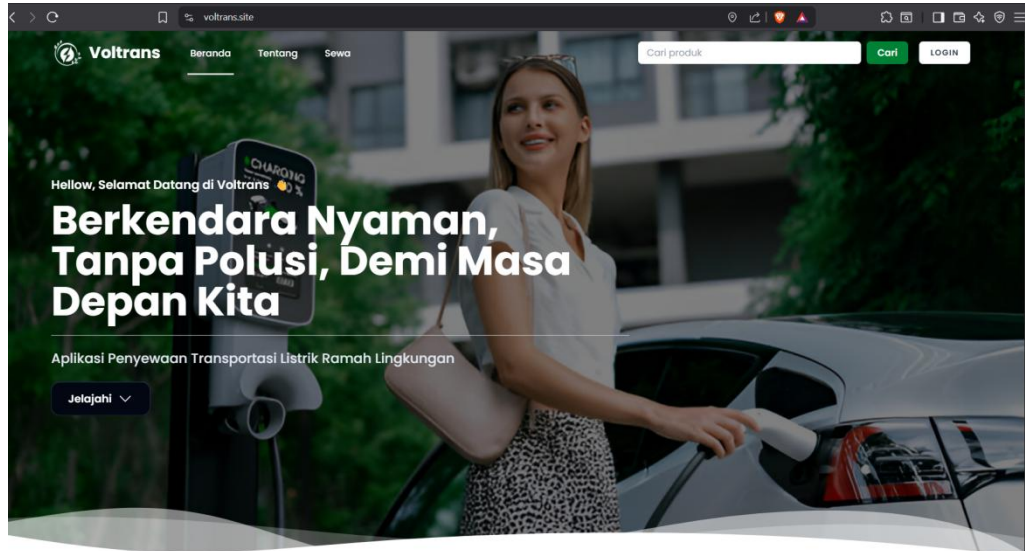
# sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
# sudo certbot --nginx -d voltrans.site -d www.voltrans.site

```

lalu ikuti langkah langkah yang ditampilkan hingga selesai.

8.) Aplikasi berhasil di deploy

Jika semua konfigurasi telah berhasil, maka jika anda mengetik domain anda pada kolom pencarian, maka akan muncul tampilan index atau home aplikasi anda. Jika anda mengalami error, maka anda bisa perhatikan kembali langkah-langkah diatas atau bisa searching di browser anda.



Gambar 51. Tampilan Halaman Awal Aplikasi Setelah di Deploy

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyek PBL (Project Based Learning) pengembangan sistem aplikasi penyewaan kendaraan listrik ramah lingkungan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membangun platform digital yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemesanan dan pembayaran kendaraan secara online dengan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang praktis dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL, proyek ini menunjukkan implementasi teknologi modern yang sesuai dengan standar industri sebagai upaya untuk menghadapi kemajuan teknologi yang berkembang pesat.

Selama proses pengembangan, berbagai fitur inti telah berhasil diterapkan. Beberapa fitur utama yang dikembangkan meliputi sistem autentikasi pengguna, manajemen data kendaraan dan pesanan oleh admin, fitur katalog kendaraan lengkap dengan fungsi pencarian, proses pemesanan dan pembayaran, serta pengelolaan profil pengguna yang menampilkan histori penyewaan. Fitur-fitur tersebut telah mencakup alur bisnis utama dari sistem penyewaan kendaraan dan memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan lanjutan di masa depan.

Hasil evaluasi terhadap hasil proyek menunjukkan bahwa aplikasi ini telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna dalam melakukan penyewaan kendaraan secara digital. Namun, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, seperti penambahan fitur pengembalian kendaraan, sistem penilaian dan ulasan pengguna, serta integrasi notifikasi otomatis untuk status pesanan. Meskipun demikian, proyek ini sudah cukup representatif sebagai produk minimum yang layak (MVP) dan mencerminkan pemahaman yang baik terhadap proses pengembangan perangkat lunak di tahap awal.

B. Lesson Learned

Implementasi PBL ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pengembangan sebuah produk digital adalah perpaduan harmonis antara keahlian teknis dan kecakapan interpersonal. Proses yang kami lalui selama satu semester ini memberikan pelajaran fundamental yang akan membentuk cara kami bekerja di masa depan.

Secara teknis, kami mendapatkan pengalaman langsung dalam merancang arsitektur sistem, mengelola basis data yang dinamis, dan mengintegrasikan berbagai teknologi untuk menciptakan fungsionalitas yang kohesif. Namun, pelajaran yang lebih berharga datang dari proses kolaborasi itu sendiri. Kami belajar bahwa menyatukan berbagai pemikiran dan keahlian individu menjadi satu visi tunggal adalah tantangan terbesar sekaligus pencapaian termanis.

Diskusi yang panjang dalam menentukan alur pengguna, debat dalam memilih teknologi yang tepat, serta sesi debugging hingga larut malam mengajarkan kami esensi dari komunikasi yang jernih, pembagian tugas yang adil berbasis kekuatan masing-masing, dan pentingnya memberikan serta menerima kritik yang membangun. Kami menyadari bahwa "tim" bukan hanya sekumpulan orang yang bekerja bersama, melainkan sebuah entitas tunggal yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Pelajaran terpenting adalah kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat. Jiwa dari proyek ini terletak pada sinergi tim, kemampuan kami untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keteguhan kami untuk menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Pengalaman ini telah mengubah kami dari sekadar mahasiswa menjadi calon profesional yang siap menghadapi kompleksitas dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, F. R., & Rahman, N. A. (2024). "Analisis pengaruh emisi zat karbon terhadap kerusakan kualitas udara dan pencemaran lingkungan." *Journal Innovation In Education*, 2(1), 278-287.
- [2] Aprillia, I. S., Sugara, M. V. L., Kheista, K., Rhemrev, E. A., Sari, E. K., & Christie, M. (2024). "Kebijakan Mobil Listrik di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Mobilitas Ramah Lingkungan." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 391-401.
- [3] Perdana, R. A., Hindratno, M. N., Santoso, T. M., Harmanda, T. T., Mahda, F. R., Lopian, Y. A., & Hamdani, M. (2023). "Pengembangan Aplikasi Mobile Pengisian Daya Kendaraan Listrik Sesuai Standar OCPP 1.6." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(6), 1167-1176.
- [4] N. O. M. B. Siti Saudah, "Implementasi Metode Scrum Dalam Pengembangan Test Engine Try Out Sertifikasi," *JISKa*, Vol 3 No 3 Januari , no. 2528-0074 , pp. 202-210, 2019.
- [5] N. P. L. S. I. K. G. Sudaryono, "Perancangan Virtual Assistant Entrepreneurship Menggunakan Metode Scrum," *IPTECH*, Vol. 2 No. 2 Agustus, pp. 66-77, 2020.
- [6] Emi Sita Eriana & Afrizal Zein (2022). "Implementasi Metode Scrum Dan Analisis Swot Sebagai Strategi Framework Customer Relationship Management(CRM) Pada Perusahaan Rental Mobil." *SAINSTECH: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Sains dan Teknologi*, Vol. 31 No 2, 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Versi Lengkap

List Logbook Tim - PBLIF-005										+ Tambah
Show 10 entries		Search:								
ID	Tahapan	Detail Pengerjaan	Ouput	Mulai	Selesai	Progress	#			
1	Planning	Menentukan tema dan nama untuk aplikasi yang kami akan buat dalam project yang terlaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan ini	Dokumen RPP	2025-02-12	2025-02-14	100%				Hapus
2	Analysis	Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait dokumen RPP yang telah revisi sesuai arahan manajer proyek.	Dokumen RPP	2025-02-23	2025-03-10	100%				Hapus
3	Design	Merancang ide bisnis dan alur aplikasi melakukan pemetaan fitur fungsional dan non fungsional dalam aplikasi, membuat merek dan logo aplikasi membuat design wireframe aplikasi	Dokumen Pdf	2025-03-27	2025-04-15	50%				Hapus
4	Implementasi	Mengimplementasikan desain antarmuka pengguna yang telah disusun pada minggu sebelumnya, termasuk penyesuaian layout, komponen dan lain lain	Dokumen RPP	2025-04-20	2025-05-01	50%				Hapus
5	Implementasi	Melakukan konfigurasi Database pada model dan controller berdasarkan ER diagram dan tabel Relasional yang telah dibuat, Menginstal plugin Laravel Jetstream untuk sistem autentikasi user, Menambahkan fitur social media login menggunakan Laravel Socialite , Menerapkan dan menyempurnakan logika bisnis aplikasi, Integrasi payment gateway Midtrans,	Source Code	2025-05-05	2025-06-14	85%				Hapus
6	Implementasi	Penyelesaian Keseluruhan project baik dari segi fungsional dan non fungsional, membuat laporan AAS dan PPT Presentasi berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk penyelesaian project	Dokumen RSS	2025-02-13	2025-07-14	100%				Hapus
Showing 1 to 6 of 6 entries										Previous 1 Next

Lampiran 2. Link Aplikasi

<https://voltrans.site>

Lampiran 3. Link Video Presentasi

https://youtu.be/rWmTOpzxr2s?si=1eC7TkM37cXvR_QY

Lampiran 4. Link Video Demo Aplikasi

<https://youtu.be/RD4Ifgnbjb4>

Lampiran 5.

Poster Voltrans

Informatics Engineering
Study Program



Batam State Polytechnic

VOLTRANS

ECO-FRIENDLY VEHICLES RENTAL WEB
APPLICATION

App Preview



Key Features

- 1 User Management
- 2 Direct Booking System
- 3 Payment Integrations
- 4 Admin Dashboard Management

Descriptions

Voltrans is developed in response to urban challenges such as air pollution and traffic congestion, aiming to promote sustainable transportation through a web-based electric vehicle (EV) rental platform.

Objectives

The project addresses the high cost of EV ownership by offering affordable, on-demand access to electric bikes, scooters, and cars. With an intuitive user interface, the platform allows users to easily find and rent vehicles that suit their travel needs, supporting broader efforts to reduce carbon emissions and improve urban mobility.

Development Methods

For the development of our application system, we use the Scrum method for the development process. The Scrum principle is to move forward together as a team while having the ability to reorient product specifications in line with progress and new customer requirements. For the stack, we use the Laravel framework and MySQL as the database, and then for testing we use Selenium IDE for blackbox testing automation to validate all application functionalities.

Conclusion

VOLTRANS is the greet solution for digitalizing vehicle ordering and data management systems to conduct online digital transactions easily and efficiently. and provide easier access and affordable prices for the public to use electric transportation for their daily activities.

Our Teams

Development Team				PROJECT MANAGER
Khairul Nizam	3312401033	Aruna Fajar	3312401032	Cyntia Lasmi Andesti 2 S.Kom., M.Kom
Muhammad Danial	3312401042	Maulana Ramadan	3312401052	

PBLIF-005

FIND OUR APP HERE



or visit our website
<https://voltrans.site>

Lampiran 6. Link Github Proyek

<https://github.com/nijam10/Voltrans.git>

Lampiran 7. Dokumentasi Pengerjaan

